- UR06 -
GÉOMATIQUE :

SIG ET TRANSPORT

Maxime HACHETTE
MCF en urbanisme

Mail : maxime,hachette@utc,fr | Bureau O236

Plan

- Les SIG et les problématiques de transport
- L'analyse des réseaux, un des principaux atouts des SIG
- SIG et transport au quotidien
- SIG et transport dans la recherche
- Exemple d'étude

Les SIG et les problématiques de transport

Principales fonctions des SIG

Principales fonctions des SIG

- Saisie (localisation + données)
- Manipulation et compréhension des données géographiques
- Gestion des données (SGBD)
- Analyses simples (géotraitement)
- Analyses spatiales
- Visualisation

Cartographie et Visualisation



Comprendre les localisations et les relations spatiales avec des cartes et des représentations visuelles

https://www.esrifrance.fr/produits/sig4.aspx#:~:text=Les%20SIG%20offrent%20%C3%A0%20la,toutes%20sortes%20d'%C3%A9l%C3%A9ments%20multim%C3%A9dia.

Cartographie et Visualisation



Comprendre les localisations et les relations spatiales avec des cartes et des représentations visuelles

Gérer



Recueillir, organiser et maintenir une description précise et géographique des biens et ressources

https://www.esrifrance.fr/produits/sig4.aspx#:~:text=Les%20SIG%20offrent%20%C3%A0%20la,toutes%20sortes%20d'%C3%A9l%C3%A9ments%20multim%C3%A9dia.

Cartographie et Visualisation



Comprendre les localisations et les relations spatiales avec des cartes et des représentations visuelles

Gérer



Recueillir, organiser et maintenir une description précise et géographique des biens et ressources

Permettre la Mobilité



Gérer et équiper des collaborateurs nomades pour recueillir et accéder à de l'information sur le terrain

https://www.esrifrance.fr/produits/sig4.aspx#:~:text=Les%20SIG%20offrent%20%C3%A0%20la,toutes%20sortes%20d'%C3%A9l%C3%A9ments%20multim%C3%A9dia.

Cartographie et Visualisation



Comprendre les localisations et les relations spatiales avec des cartes et des représentations visuelles

Gérer



Recueillir, organiser et maintenir une description précise et géographique des biens et ressources

Permettre la Mobilité



Gérer et équiper des collaborateurs nomades pour recueillir et accéder à de l'information sur le terrain

Superviser



Suivre, gérer et superviser des biens et ressources en temps réel

https://www.esrifrance.fr/produits/sig4.aspx#:~:text=Les%20SIG%20offrent%20%C3%A0%20la,toutes%20sortes%20d'%C3%A9l%C3%A9ments%20multim%C3%A9dia.

Cartographie et Visualisation



Comprendre les localisations et les relations spatiales avec des cartes et des représentations visuelles

Gérer



Recueillir, organiser et maintenir une description précise et géographique des biens et ressources

Permettre la Mobilité



Gérer et équiper des collaborateurs nomades pour recueillir et accéder à de l'information sur le terrain

Superviser



Suivre, gérer et superviser des biens et ressources en temps réel

Analyser



Découvrir, mesurer et prévoir les tendances et évolutions pour améliorer et optimiser

https://www.esrifrance.fr/produits/sig4.aspx#:~:text=Les%20SIG%20offrent%20%C3%A0%20la,toutes%20sortes%20d'%C3%A9l%C3%A9ments%20multim%C3%A9dia.

Cartographie et Visualisation



Comprendre les localisations et les relations spatiales avec des cartes et des représentations visuelles

Gérer



Recueillir, organiser et maintenir une description précise et géographique des biens et ressources

Permettre la Mobilité



Gérer et équiper des collaborateurs nomades pour recueillir et accéder à de l'information sur le terrain

Superviser



Suivre, gérer et superviser des biens et ressources en temps réel

Analyser



Découvrir, mesurer et prévoir les tendances et évolutions pour améliorer et optimiser

Concevoir et planifier



Evaluer des solutions alternativeset imaginer les meilleurs projets

https://www.esrifrance.fr/produits/sig4.aspx#:~:text=Les%20SIG%20offrent%20%C3%A0%20la,toutes%20sortes%20d'%C3%A9l%C3%A9ments%20multim%C3%A9dia.

Décider



Obtenir une parfaite connaissance de la situation et prendre des décisions basées sur l'information

https://www.esrifrance.fr/produits/sig4.aspx#:~:text=Les%20SIG%20offrent%20%C3%A0%20la,toutes%20sortes%20d'%C3%A9l%C3%A9ments%20multim%C3%A9dia.

Décider



Obtenir une parfaite connaissance de la situation et prendre des décisions basées sur l'information

Impliquer



Communiquer et collaborer avec les citoyens et les communautés d'intérêt

https://www.esrifrance.fr/produits/sig4.aspx#:~:text=Les%20SIG%20offrent%20%C3%A0%20la,toutes%20sortes%20d'%C3%A9l%C3%A9ments%20multim%C3%A9dia.

Décider



Obtenir une parfaite connaissance de la situation et prendre des décisions basées sur l'information

Impliquer



Communiquer et collaborer avec les citoyens et les communautés d'intérêt

Partager et collaborer



Donner les moyens à chacun de facilement découvrir, utiliser, créer et partager de l'information géographique

https://www.esrifrance.fr/produits/sig4.aspx#:~:text=Les%20SIG%20offrent%20%C3%A0%20la,toutes%20sortes%20d'%C3%A9l%C3%A9ments%20multim%C3%A9dia.

Principales problématiques des transports

Principales problématiques des transports

- L’information (collecte, évolution, standardisation, partage…)

Principales problématiques des transports

- L’information (collecte, évolution, standardisation, partage…)
- La gestion (de flotte, tournée…)

Principales problématiques des transports

- L’information (collecte, évolution, standardisation, partage…)
- La gestion (de flotte, tournée…)
- La durabilité (environnementale, sociale et économique)

Principales problématiques des transports

- L’information (collecte, évolution, standardisation, partage…)
- La gestion (de flotte, tournée…)
- La durabilité (environnementale, sociale et économique)
- Les inégalités (sociale, spatiale, temporelle…)

Principales problématiques des transports

- L’information (collecte, évolution, standardisation, partage…)
- La gestion (de flotte, tournée…)
- La durabilité (environnementale, sociale et économique)
- Les inégalités (sociale, spatiale, temporelle…)
- L’inclusivité (genre, revenus, âge…)

Principales problématiques des transports

- L’information (collecte, évolution, standardisation, partage…)
- La gestion (de flotte, tournée…)
- La durabilité (environnementale, sociale et économique)
- Les inégalités (sociale, spatiale, temporelle…)
- L’inclusivité (genre, revenus, âge…)
- La gestion des risques (localisation, compréhension, prévention, résilience…)

Principales problématiques des transports

- L'information (collecte, évolution, standardisation, partage…)
- La gestion (de flotte, tournée…)
- La durabilité (environnementale, sociale et économique)
- Les inégalités (sociale, spatiale, temporelle…)
- L'inclusivité (genre, revenus, âge…)
- La gestion des risques (localisation, compréhension, prévention, résilience…)
- Les coûts (monétaires, bruit, pollution, accidents…)

Principales problématiques des transports

- L'information (collecte, évolution, standardisation, partage…)
- La gestion (de flotte, tournée…)
- La durabilité (environnementale, sociale et économique)
- Les inégalités (sociale, spatiale, temporelle…)
- L'inclusivité (genre, revenus, âge…)
- La gestion des risques (localisation, compréhension, prévention, résilience…)
- Les coûts (monétaires, bruit, pollution, accidents…)
- L'évaluation (MCA, CBA…)

Principales problématiques des transports

- L'information (collecte, évolution, standardisation, partage…)
- La gestion (de flotte, tournée…)
- La durabilité (environnementale, sociale et économique)
- Les inégalités (sociale, spatiale, temporelle…)
- L'inclusivité (genre, revenus, âge…)
- La gestion des risques (localisation, compréhension, prévention, résilience…)
- Les coûts (monétaires, bruit, pollution, accidents…)
- L'évaluation (MCA, CBA…)
- Les articulations d'échelles (de la plus globale à la plus locale)

Principales problématiques des transports

- L'information (collecte, évolution, standardisation, partage…)
- La gestion (de flotte, tournée…)
- La durabilité (environnementale, sociale et économique)
- Les inégalités (sociale, spatiale, temporelle…)
- L'inclusivité (genre, revenus, âge…)
- La gestion des risques (localisation, compréhension, prévention, résilience…)
- Les coûts (monétaires, bruit, pollution, accidents…)
- L'évaluation (MCA, CBA…)
- Les articulations d'échelles (de la plus globale à la plus locale)
- L'articulation avec d'autres thématiques (santé, eau, ilots de chaleur…)

Principales problématiques des transports

- L'information (collecte, évolution, standardisation, partage…)
- La gestion (de flotte, tournée…)
- La durabilité (environnementale, sociale et économique)
- Les inégalités (sociale, spatiale, temporelle…)
- L'inclusivité (genre, revenus, âge…)
- La gestion des risques (localisation, compréhension, prévention, résilience…)
- Les coûts (monétaires, bruit, pollution, accidents…)
- L'évaluation (MCA, CBA…)
- Les articulations d'échelles (de la plus globale à la plus locale)
- L'articulation avec d'autres thématiques (santé, eau, ilots de chaleur…)
- La représentation graphique
- …

Principales problématiques des transports

- L'information (collecte, évolution, standardisation, partage…)
- La gestion (de flotte, tournée…)
- La durabilité (environnementale, sociale et économique)
- Les inégalités (sociale, spatiale, temporelle…)
- L'inclusivité (genre, revenus, âge…)
- La gestion des risques (localisation, compréhension, prévention, résilience…)
- Les coûts (monétaires, bruit, pollution, accidents…)
- L'évaluation (MCA, CBA…)
- Les articulations d'échelles (de la plus globale à la plus locale)
- L'articulation avec d'autres thématiques (santé, eau, ilots de chaleur…)
- La représentation graphique
- …

Les SIG peuvent être mobilisés…



Routes et autoroutes



Transports en commun et rail



Aéroports et aviation



Ports et Maritime

Secteurs d'activité des transports

Ports

- **Vue d'ensemble des ports**
- Développement durable
- Opérations
- Gestion des performances
- Sécurité
- Gestion stratégique des actifs

Transports en commun

- **Vue d'ensemble des transports en commun**
- Suivi des performances
- Gestion des actifs
- Sûreté et sécurité
- Planification et optimisation des itinéraires
- Opérations
- Systèmes d'information client
- Égalité

Routes et autoroutes

- **Vue d'ensemble des routes et autoroutes**
- Planification
- Durabilité environnementale
- Réalisation de projets
- Opérations
- Maintenance
- Sécurité
- Données et technologies
- Emprises routières

Aéroports

- **Vue d'ensemble des aéroports**
- Opérations
- Infrastructure
- Planification et développement
- Gestion des biens
- Sûreté et sécurité
- Conformité
- Expérience des passagers

Transport ferroviaire

- **Vue d'ensemble du transport ferroviaire**
- Gestion des actifs et maintenance
- Gestion des infrastructures et des biens
- Opérations
- Réalisation de projets et durabilité environnementale
- Sûreté et sécurité
- Performances et suivi

https://www.esri.com/fr-fr/industries/transportation/overview



Routes et autoroutes



Transports en commun et rail



Aéroports et aviation



Ports et Maritime

Secteurs d'activité des transports

Ports

- **Vue d'ensemble des ports**
- Développement durable
- Opérations
- Gestion des performances
- Sécurité
- Gestion stratégique des actifs

Transports en commun

- **Vue d'ensemble des transports en commun**
- Suivi des performances
- Gestion des actifs
- Sûreté et sécurité
- Planification et optimisation [illegible]
- Opérations
- Systèmes d'info[illegible]nt
- Égalité

Routes et autoroutes

- **Vue d'ensemble des routes et autoroutes**
- Planification
- Durabilité environnementale
- Réalisation de projets
- Opérations
- Maintenance
- Sécurité
- Données et technologies
- Emprises routières

L'intermodalité...

Aéroports

- **Vue d'ens[illegible] des aéroports**
- Opérations
- Infrastructure
- Planification et développement
- Gestion des biens
- Sûreté et sécurité
- Conformité
- Expérience des passagers

Transport ferroviaire

- **Vue d'ensemble du transport ferroviaire**
- Gestion des actifs et maintenance
- Gestion des infrastructures et des biens
- Opérations
- Réalisation de projets et durabilité environnementale
- Sûreté et sécurité
- Performances et suivi

https://www.esri.com/fr-fr/industries/transportation/overview

L’analyse des réseaux, un des principaux atouts des SIG

L’analyse des réseaux, un des principaux atouts des SIG

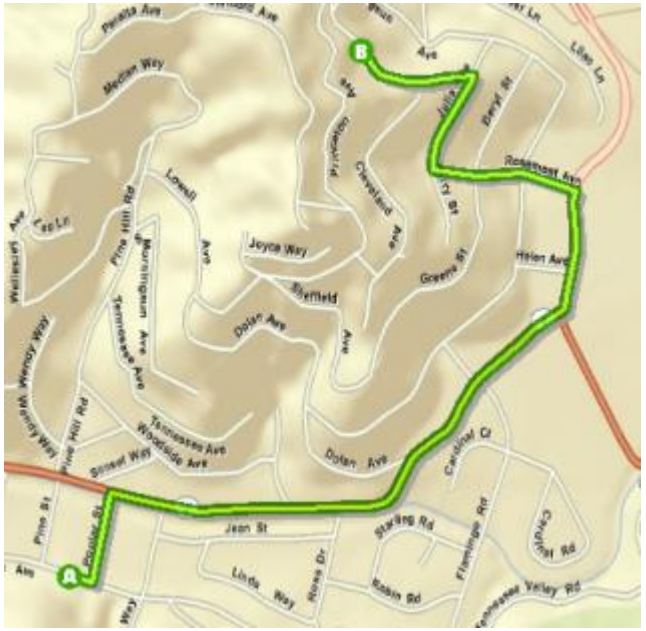
Mais pas le seul

Principales fonctions des SIG pour l'analyse des réseaux

Vues lors des TD

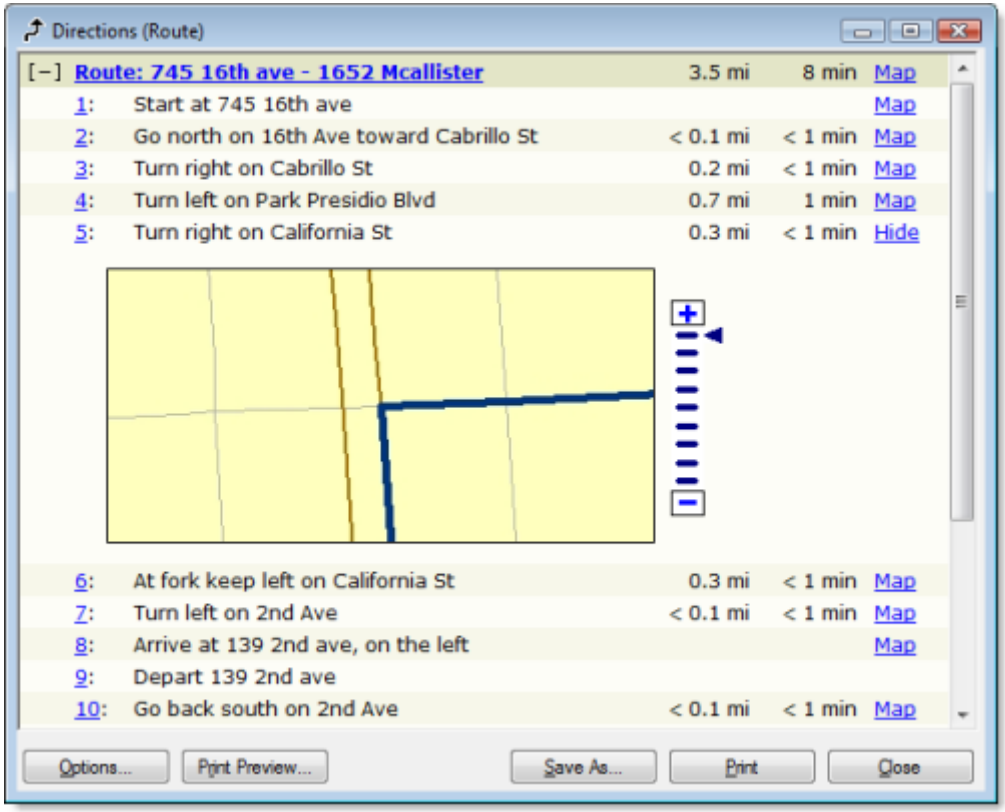
Principales fonctions des SIG pour l'analyse des réseaux

- Déterminer l'itinéraire le plus efficace,



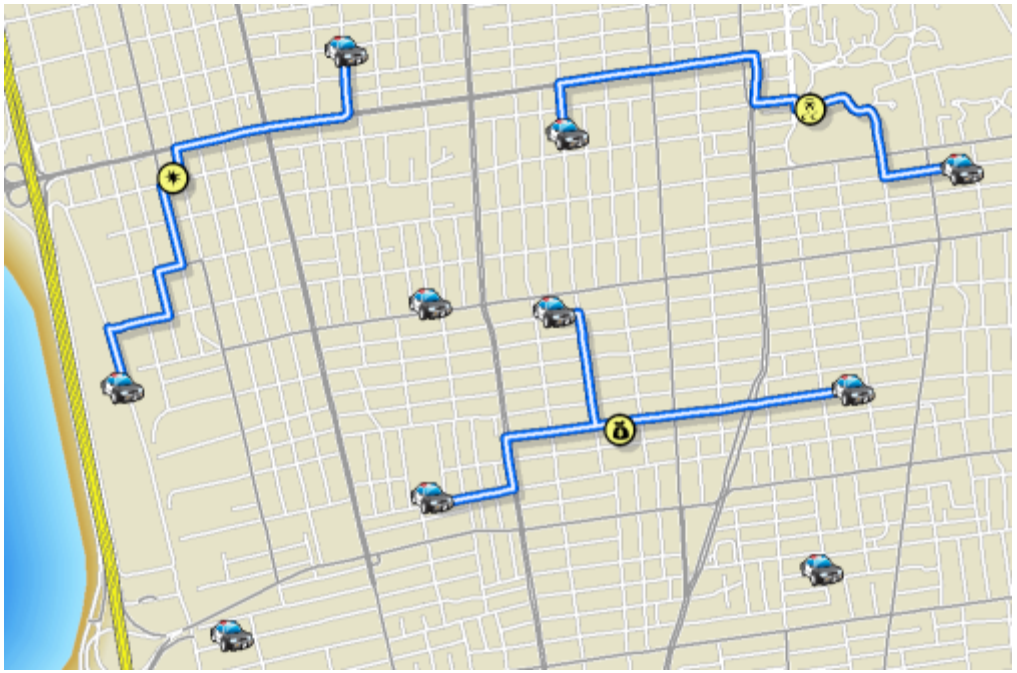
Principales fonctions des SIG pour l'analyse des réseaux

- Déterminer l'itinéraire le plus efficace,
- Générer des itinéraires,



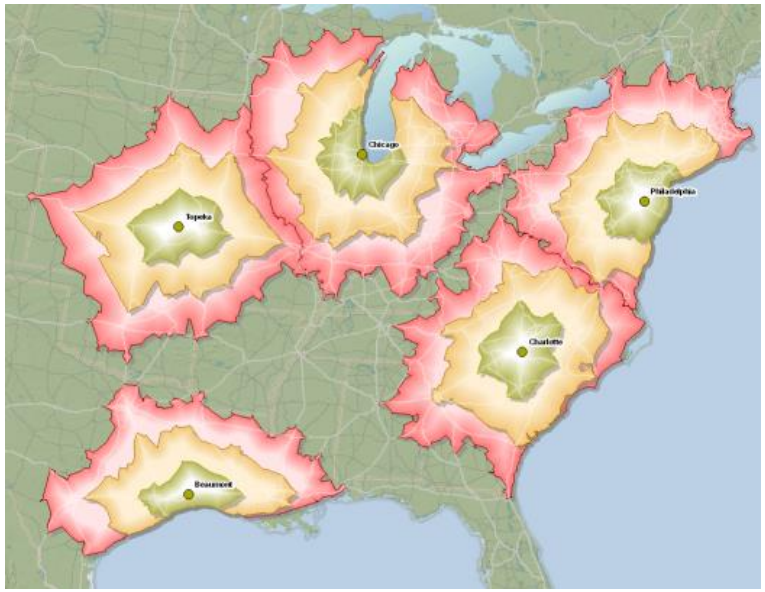
Principales fonctions des SIG pour l'analyse des réseaux

- Déterminer l'itinéraire le plus efficace,
- Générer des itinéraires,
- Localiser l'installation la plus proche,



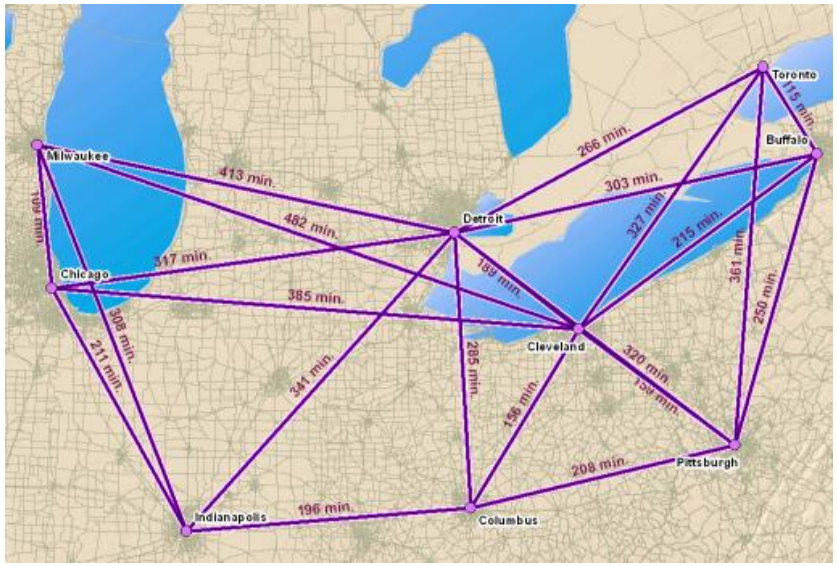
Principales fonctions des SIG pour l'analyse des réseaux

- Déterminer l'itinéraire le plus efficace,
- Générer des itinéraires,
- Localiser l'installation la plus proche,
- Définir des zones de service en fonction de la durée du trajet,



Principales fonctions des SIG pour l'analyse des réseaux

- Déterminer l'itinéraire le plus efficace,
- Générer des itinéraires,
- Localiser l'installation la plus proche,
- Définir des zones de service en fonction de la durée du trajet,
- Générer un tableau origine-destination indiquant le coût d'un trajet de chaque localisation vers toutes les autres localisations d'un réseau, Distance la plus courte avec hiérarchie,



Table

Lines

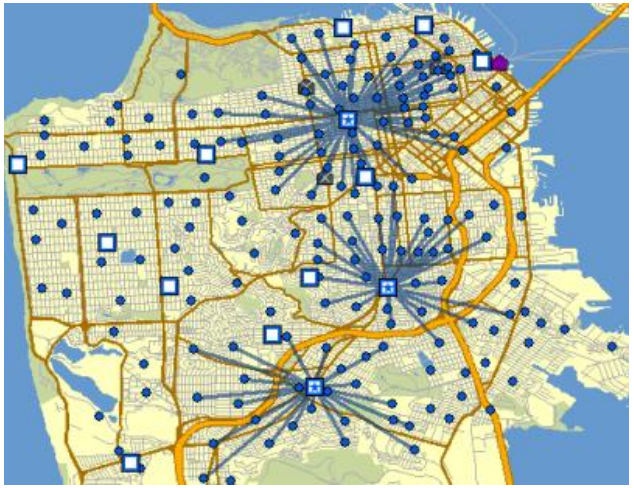
ObjectID	Shape	Name	OriginID	DestinationID	DestinationRank	Total_Drivetime
1	Polyline	Warehouse #1 - AU PRINTEMPS HAUSSMANN	1	2	1	8.502172
2	Polyline	Warehouse #1 - GALERIES LAFAYETTE HAUSSMANN	1	3	2	8.816077
3	Polyline	Warehouse #2 - SAMARITAINE	2	11	1	2.335185
4	Polyline	Warehouse #2 - ESPACE EXPANSION FORUM DES HALLES	2	9	2	2.67174
5	Polyline	Warehouse #2 - BAZAR DE L'HOTEL-DE-VILLE	2	12	3	3.568851
6	Polyline	Warehouse #2 - GALERIE CARROUSEL DU LOUVRE	2	10	4	4.466903
7	Polyline	Warehouse #2 - LE MARCHE SAINT GERMAIN	2	14	5	7.042571
8	Polyline	Warehouse #2 - GALERIE DES TROIS QUARTIERS	2	7	6	7.441952
9	Polyline	Warehouse #2 - GALERIES LAFAYETTE HAUSSMANN	2	3	7	8.504664
10	Polyline	Warehouse #2 - LE BON MARCHE	2	15	8	8.627457
11	Polyline	Warehouse #2 - AU PRINTEMPS HAUSSMANN	2	2	9	9.274025
12	Polyline	Warehouse #2 - MAINE-MONTPARNASSE	2	18	10	9.974127
13	Polyline	Warehouse #3 - PRINTEMPS NATION	3	16	1	4.442888
14	Polyline	Warehouse #4 - ITALIE 2	4	20	1	5.628731
15	Polyline	Warehouse #4 - CENTRE COMMERCIAL MASSENA 13	4	21	2	6.300414
16	Polyline	Warehouse #4 - GAITE	4	19	3	8.578204
17	Polyline	Warehouse #5 - S.C.I. BEAUGRENELLE	5	17	1	2.428298
18	Polyline	Warehouse #5 - GALERIE COMMERCIALE PASSY PLAZA	5	13	2	7.046085
19	Polyline	Warehouse #6 - LES BOUTIQUES DU PALAIS DES CONGRES	6	1	1	3.868477
20	Polyline	Warehouse #6 - GALERIE SAINT DIDIER	6	8	2	6.096853
21	Polyline	Warehouse #6 - ARCADES DU LIDO	6	4	3	8.649859
22	Polyline	Warehouse #6 - GALERIE DU CLARIDGE	6	5	4	8.793694
23	Polyline	Warehouse #6 - GALERIE COMMERCIALE PASSY PLAZA	6	13	5	8.857523
24	Polyline	Warehouse #6 - ELYSEE 26	6	6	6	9.773601

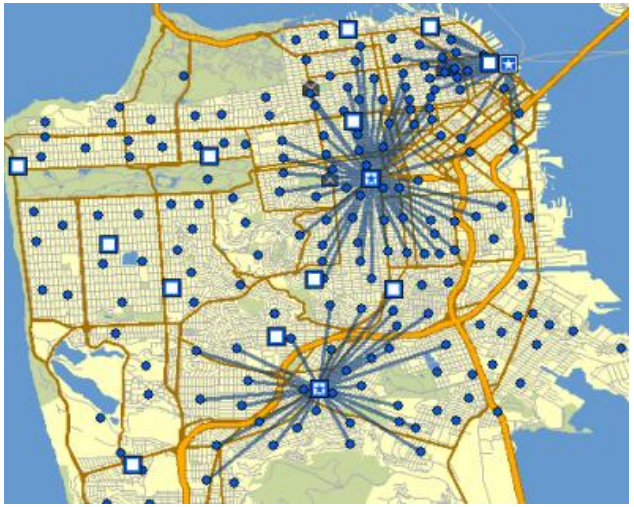
24 (0 out of 24 Selected)

Lines

Principales fonctions des SIG pour l'analyse des réseaux

- Déterminer l'itinéraire le plus efficace,
- Générer des itinéraires,
- Localiser l'installation la plus proche,
- Définir des zones de service en fonction de la durée du trajet,
- Générer un tableau origine-destination indiquant le coût d'un trajet de chaque localisation vers toutes les autres localisations d'un réseau, Distance la plus courte avec hiérarchie,
- Rechercher une implantation optimale selon des points de demande (clients, patients, …),





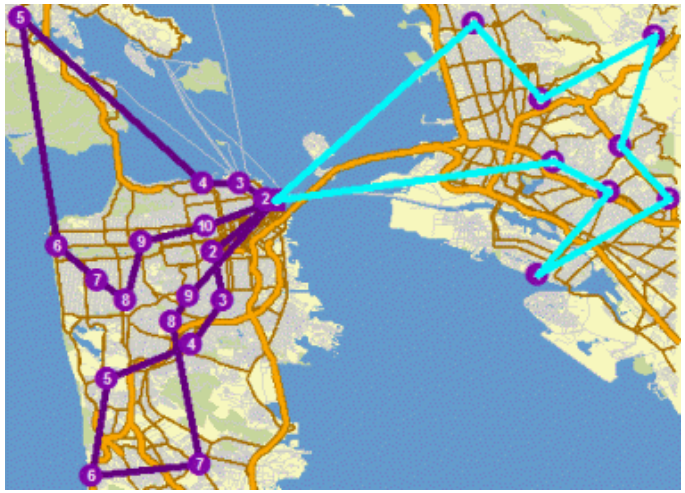
Principales fonctions des SIG pour l'analyse des réseaux

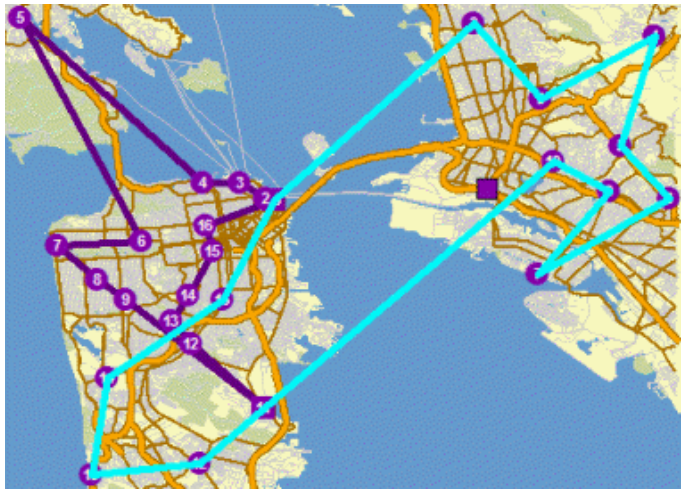
- Déterminer l'itinéraire le plus efficace,
- Générer des itinéraires,
- Localiser l'installation la plus proche,
- Définir des zones de service en fonction de la durée du trajet,
- Générer un tableau origine-destination indiquant le coût d'un trajet de chaque localisation vers toutes les autres localisations d'un réseau, Distance la plus courte avec hiérarchie,
- Rechercher une implantation optimale selon des points de demande (clients, patients, …),
- Utiliser vos données SIG existantes,



Principales fonctions des SIG pour l'analyse des réseaux

- Déterminer l'itinéraire le plus efficace,
- Générer des itinéraires,
- Localiser l'installation la plus proche,
- Définir des zones de service en fonction de la durée du trajet,
- Générer un tableau origine-destination indiquant le coût d'un trajet de chaque localisation vers toutes les autres localisations d'un réseau, Distance la plus courte avec hiérarchie,
- Rechercher une implantation optimale selon des points de demande (clients, patients, …),
- Utiliser vos données SIG existantes,
- Restreindre les solutions en fonction des fenêtres horaires de livraison, et de plusieurs pauses pour chaque itinéraire (tournée),

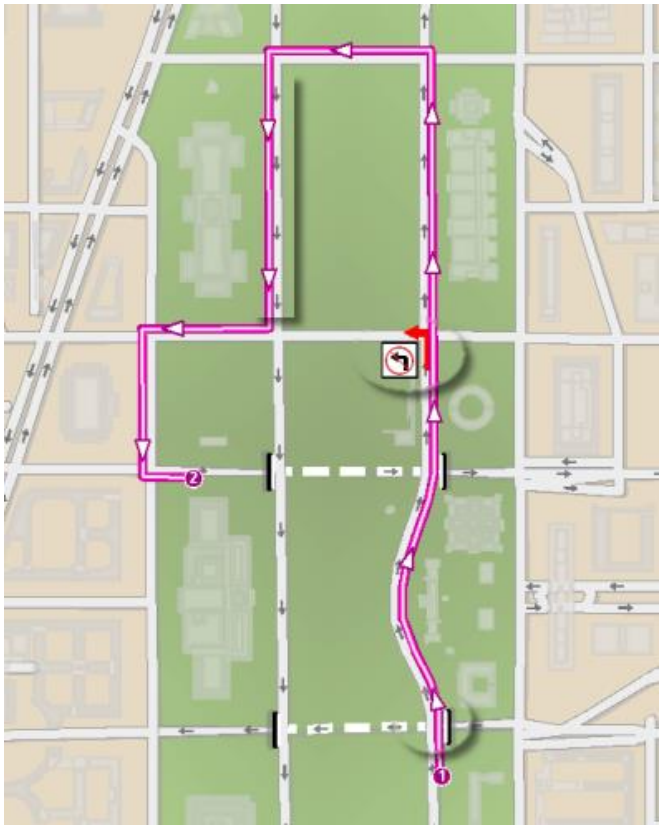




Principales fonctions des SIG pour l'analyse des réseaux

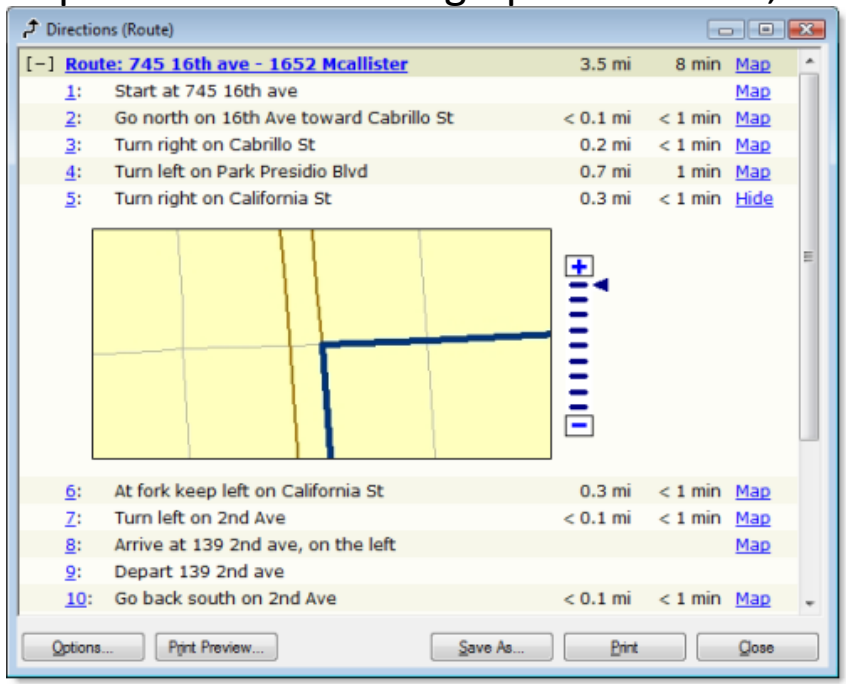
- Déterminer l'itinéraire le plus efficace,
- Générer des itinéraires,
- Localiser l'installation la plus proche,
- Définir des zones de service en fonction de la durée du trajet,
- Générer un tableau origine-destination indiquant le coût d'un trajet de chaque localisation vers toutes les autres localisations d'un réseau, Distance la plus courte avec hiérarchie,
- Rechercher une implantation optimale selon des points de demande (clients, patients, …),
- Utiliser vos données SIG existantes,
- Restreindre les solutions en fonction des fenêtres horaires de livraison, et de plusieurs pauses pour chaque itinéraire (tournée),

- Considérer des zones d'interruptions (barriers) de type points, lignes ou polygones pouvant interdire totalement le parcours ou simplement ajouter un surcoût,



Principales fonctions des SIG pour l'analyse des réseaux

- Déterminer l'itinéraire le plus efficace,
- Générer des itinéraires,
- Localiser l'installation la plus proche,
- Définir des zones de service en fonction de la durée du trajet,
- Générer un tableau origine-destination indiquant le coût d'un trajet de chaque localisation vers toutes les autres localisations d'un réseau, Distance la plus courte avec hiérarchie,
- Rechercher une implantation optimale selon des points de demande (clients, patients, …),
- Utiliser vos données SIG existantes,
- Restreindre les solutions en fonction des fenêtres horaires de livraison, et de plusieurs pauses pour chaque itinéraire (tournée),
- Considérer des zones d'interruptions (barriers) de type points, lignes ou polygones pouvant interdire totalement le parcours ou simplement ajouter un surcoût,
- Générer des feuilles de route avec les indications d'itinéraires à suivre, les distances à parcourir et la cartographie associée,



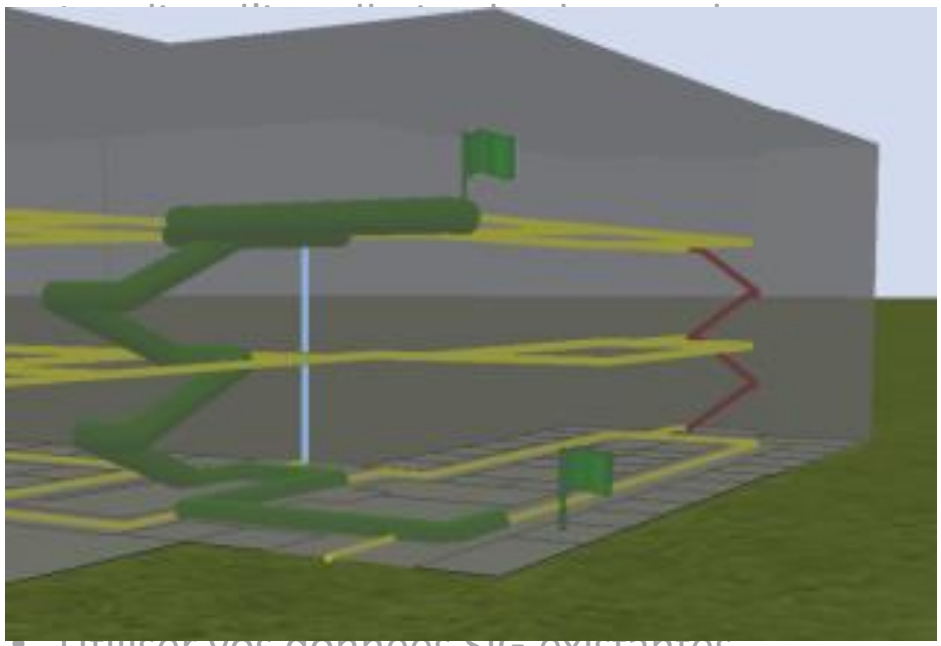
Principales fonctions des SIG pour l'analyse des réseaux

- Déterminer l'itinéraire le plus efficace,
- Générer des itinéraires,
- Localiser l'installation la plus proche,
- Définir des zones de service en fonction de la durée du trajet,
- Générer un tableau origine-destination indiquant le coût d'un trajet de chaque localisation vers toutes les autres localisations d'un réseau, Distance la plus courte avec hiérarchie,
- Rechercher une implantation optimale selon des points de demande (clients, patients, …),
- Utiliser vos données SIG existantes,
- Restreindre les solutions en fonction des fenêtres horaires de livraison, et de plusieurs pauses pour chaque itinéraire (tournée),
- Considérer des zones d'interruptions (barriers) de type points, lignes ou polygones pouvant interdire totalement le parcours ou simplement ajouter un surcoût,
- Générer des feuilles de route avec les indications d'itinéraires à suivre, les distances à parcourir et la cartographie associée,
- Prise en compte du trafic à certaines heures de la journée ou certains jours de la semaine,



Principales fonctions des SIG pour l'analyse des réseaux

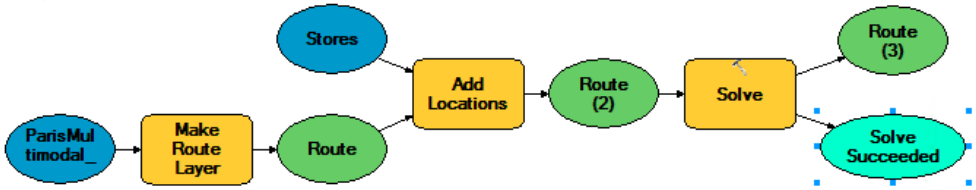
- Déterminer l'itinéraire le plus efficace,
- Générer des itinéraires,



- Utiliser vos données SIG existantes,
- Restreindre les solutions en fonction des fenêtres horaires de livraison, et de plusieurs pauses pour chaque itinéraire (tournée),
- Considérer des zones d'interruptions (barriers) de type points, lignes ou polygones pouvant interdire totalement le parcours ou simplement ajouter un surcoût,
- Générer des feuilles de route avec les indications d'itinéraires à suivre, les distances à parcourir et la cartographie associée,
- Prise en compte du trafic à certaines heures de la journée ou certains jours de la semaine,
- Modéliser et analyser le réseau routier en 2D mais également en 3D (par exemple : calculs d'itinéraires à l'intérieur de bâtiments ou même entre des réseaux intérieurs et des réseaux extérieurs).

Principales fonctions des SIG pour l'analyse des réseaux

- Déterminer l'itinéraire le plus efficace,
- Générer des itinéraires,
- Localiser l'installation la plus proche,
- Définir des zones de service en fonction de la durée du trajet,
- Générer un tableau origine-destination indiquant le coût d'un trajet de chaque localisation vers toutes les autres localisations d'un réseau, Distance la plus courte avec hiérarchie,
- Rechercher une implantation optimale selon

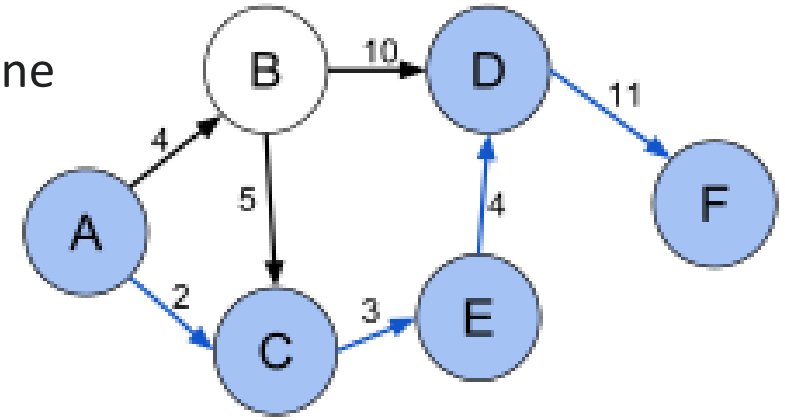


- Considérer des zones d'interruptions (barriers) de type points, lignes ou polygones pouvant interdire totalement le parcours ou simplement ajouter un surcoût,
- Générer des feuilles de route avec les indications d'itinéraires à suivre, les distances à parcourir et la cartographie associée,
- Prise en compte du trafic à certaines heures de la journée ou certains jours de la semaine,
- Modéliser et analyser le réseau routier en 2D mais également en 3D (par exemple : calculs d'itinéraires à l'intérieur de bâtiments ou même entre des réseaux intérieurs et des réseaux extérieurs).

Automatisation

Le graphe du réseau comme base d'analyse

- En théorie des graphes https://www.youtube.com/watch?v=YYv2R1cCTa0&list=PLKKFDwVTfa-R7LBY8ck-t_H0nsa53kU2U
- le **problème de plus court chemin** est le problème algorithmique qui consiste à trouver un chemin d'un sommet à un autre de façon que la **somme des poids des arcs de ce chemin soit minimale**
- Nombreuses variantes (graphe fini, orienté ou non, que chaque arc ou arête possède ou non une valeur qui peut être un poids ou une longueur)
- De nombreux algorithmes, selon la nature des valeurs et des contraintes supplémentaires qui peuvent être imposées.
  - Dans de nombreux cas, il existe des algorithmes de complexité en temps polynomiale, comme l'algorithme de Dijkstra dans des graphes avec poids positifs.
  - En revanche, lorsque des contraintes supplémentaires comme des fenêtres de temps sont ajoutées, le problème peut devenir NP-difficile (théorie de la complexité)



https://fr.wikipedia.org/wiki/Probl%C3%A8me_de_plus_court_chemin

Le graphe du réseau comme base d'analyse

CARACTERISTIQUES DES TRONCONS GEOROUTE

Niveau géodésique :
- Projection cartographique Lambert II Etendu
- Unité des coordonnées : mètre
- Résolution : 1 mètre

Niveau topologique :
- Graphe planaire

Niveau sémantique :
- Identifiant
- Type de données (urbain, interurbain)
- Classement (physique : autoroute à escalier ; fonctionnel : principal à desserte)
- Limite administrative
- Date de mise en service
- Position par rapport au sol
- Niveau au franchissement (empilement des tronçons)
- Sens de circulation (double sens, sens direct, sens inverse)
- Nombre de voies
- Restriction d'accès (libre, à péage, interdit, réservé riverains ou bus)
- Voie de bus
- Interdit aux matières dangereuses
- Horaires de livraison
- Horaires interdits à la circulation
- Restriction (marchandises : pas de transit, de poids, hauteur, longueur, largeur)
- Bornes (N° Batiments, début gauche, début droite, fin gauche, fin droite)
- Type d'adressage (classique à anarchique)
- Nom rue gauche
- INSEE commune gauche
- Nom rue droite
- INSEE commune droite
- Itinéraire vert
- Nom d'itinéraire
- Numéro de route

Source : BD Géoroute
Auteur : C. ENAUX

Le graphe du réseau comme base d'analyse

Tronçon :

Est une portion de route homogène du point de vue de ses attributs

Ces tronçons sont des arcs qui ont un sens de digitalisation

Ce sens de digitalisation est mis en relation avec les sens de circulation

Jonction des tronçons ou des arcs :

Est réalisée par l'intermédiaire d'un point commun (= même coordonnée)

Graphe non planaire

La connexion des tronçons est réalisée par l'intermédiaire d'un point commun (= même coordonnée) situé au même niveau. Une connexion forme un carrefour.

Toutes les informations géométrique sur les tronçons sont dans des shapeFile de type polyligne

Le graphe du réseau comme base d'analyse

Impédance des tronçons

Impédance :

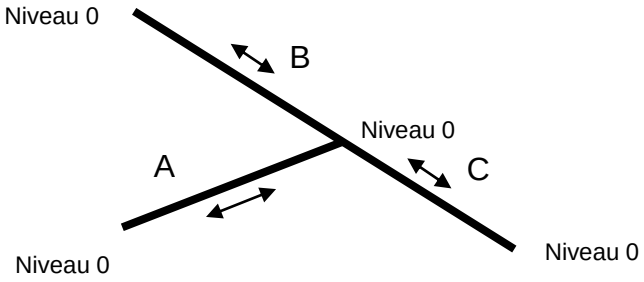
Coût de parcours du tronçon

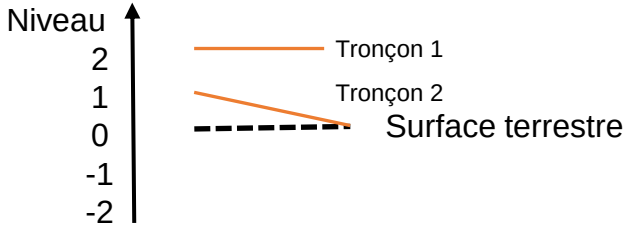
Différentes unités

Distance métrique, Temps, divers coûts (financier, effort, etc.)

Description des carrefours et de leur impédance

Carrefour





Nb. de tournants = n^2

Impédance :

Coût pour effectuer le changement de direction

Toutes les informations des tournants sont dans un fichier à part de type dbf
Fichier non obligatoire

Le graphe du réseau comme base d'analyse

Impédance des tronçons

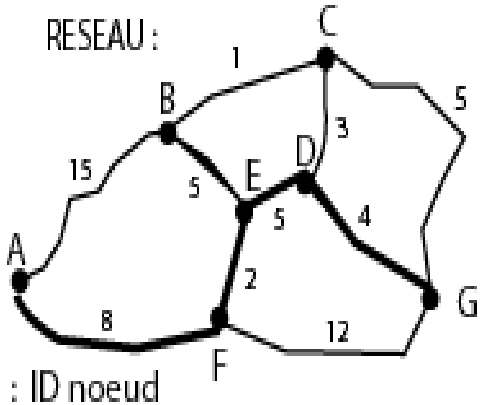
Description des carrefours et de leur impédance

Algorithme de recherche d'itinéraire https://www.youtube.com/watch?v=rHylCtXtdNs

E. W. Dijkstra

PRINCIPE DE LA RECHERCHE D'ITINERAIRE (Cf. E. W. Dijkstra)

RESEAU :



C : ID noeud
15 : Temps de parcours en mn
B, F : Noeuds adjacents du noeud A

TABLE DES NOEUDS ATTEINTS

Noeud	Coût cumulé	Noeud précédent
A	0	---
B		
C		
D		
E		
F		
G		

TABLE DES NOEUDS ANALYSES

Noeud	Coût cumulé	Noeud précédent

Auteur : C. ENAUX

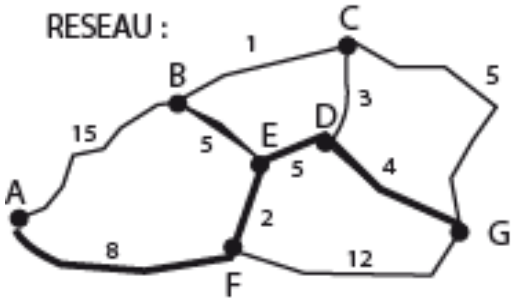
Le graphe du réseau comme base d'analyse

Algorithme de recherche d'itinéraire

E. W. Dijkstra

Quel est le chemin le plus court pour aller de A à G ?

Principe de l'algorithme



Etape 1 :
Initialisation
Recherche nœuds adjacents

Table des nœuds atteints

Nœud	Cout cumulé	Nœud précédent
A	0	Départ
B		
C		
D		
E		
F		
G		

Table des nœuds analysés

Nœud	Cout cumulé	Nœud précédent
B	15	A
F	8	A

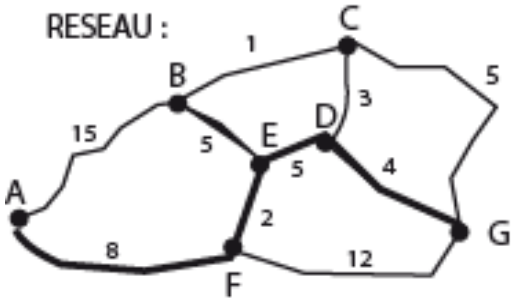
Le graphe du réseau comme base d'analyse

Algorithme de recherche d'itinéraire

E. W. Dijkstra

Quel est le chemin le plus court pour aller de A à G ?

Principe de l'algorithme



Etape 2 :
Choisir le nœud au cout cumulé le plus faible et le placer dans la table des nœuds atteints

Table des nœuds atteints

Nœud	Cout cumulé	Nœud précédent
A	0	Départ
B		
C		
D		
E		
F	8	A
G		

Table des nœuds analysés

Nœud	Cout cumulé	Nœud précédent
B	15	A
F	8	A

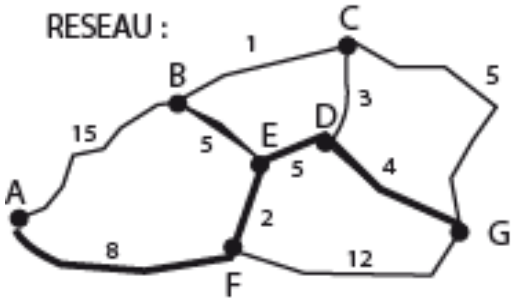
Le graphe du réseau comme base d'analyse

Algorithme de recherche d'itinéraire

E. W. Dijkstra

Quel est le chemin le plus court pour aller de A à G ?

Principe de l'algorithme



Etape 3 :
Recherche des nœuds adjacents au nœud atteint (F).

Etape 4 : Choisir le nœud au cout cumulé le plus faible et le placer dans la table des nœuds atteints

.

Table des nœuds atteints

Nœud	Cout cumulé	Nœud précédent
A	0	Départ
B		
C		
D		
E	10	F
F	8	A
G		

Table des nœuds analysés

Nœud	Cout cumulé	Nœud précédent
B	15	A
~~E~~	~~10~~	~~F~~
G	20	F

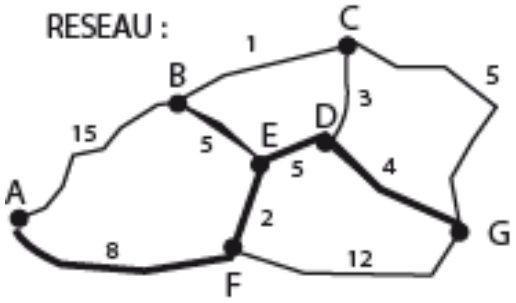
Le graphe du réseau comme base d'analyse

Algorithme de recherche d'itinéraire

E. W. Dijkstra

Quel est le chemin le plus court pour aller de A à G ?

Principe de l'algorithme



Etape 5 :
Recherche des nœuds adjacents au nœud atteint (E).

Etape 6 : Choisir le nœud au cout cumulé le plus faible et le placer dans la table des nœuds atteints

.

Table des nœuds atteints

Nœud	Cout cumulé	Nœud précédent
A	0	Départ
B		
C		
D	15	E
E	10	F
F	8	A
G		

Table des nœuds analysés

Nœud	Cout cumulé	Nœud précédent
B	15	A
G	20	F
B	15	E
~~D~~	~~15~~	~~E~~

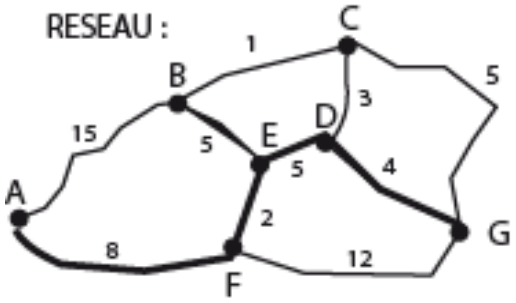
Le graphe du réseau comme base d'analyse

Algorithme de recherche d'itinéraire

E. W. Dijkstra

Quel est le chemin le plus court pour aller de A à G ?

Principe de l'algorithme



Etape 7 :
Recherche des nœuds adjacents au nœud atteint (D).

Etape 8 : Choisir le nœud au cout cumulé le plus faible et le placer dans la table des nœuds atteints

.

Table des nœuds atteints

Nœud	Cout cumulé	Nœud précédent
A	0	Départ
B	15	E
C		
D	15	E
E	10	F
F	8	A
G		

Table des nœuds analysés

Nœud	Cout cumulé	Nœud précédent
B	15	A
G	20	F
~~B~~	~~15~~	~~E~~
C	18	D
G	19	D

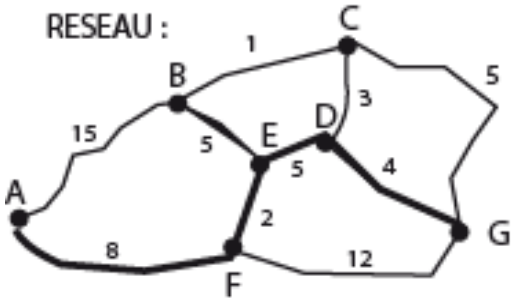
Le graphe du réseau comme base d'analyse

Algorithme de recherche d'itinéraire

E. W. Dijkstra

Quel est le chemin le plus court pour aller de A à G ?

Principe de l'algorithme



Etape 9 :
Recherche des nœuds adjacents au nœud atteint (B).

Etape 10 : Choisir le nœud au cout cumulé le plus faible et le placer dans la table des nœuds atteints

.

Table des nœuds atteints

Nœud	Cout cumulé	Nœud précédent
A	0	Départ
B	15	E
C	16	B
D	15	E
E	10	F
F	8	A
G		

Table des nœuds analysés

Nœud	Cout cumulé	Nœud précédent
~~B~~	~~15~~	~~A~~
G	20	F
C	18	D
G	19	D
~~C~~	~~16~~	~~B~~

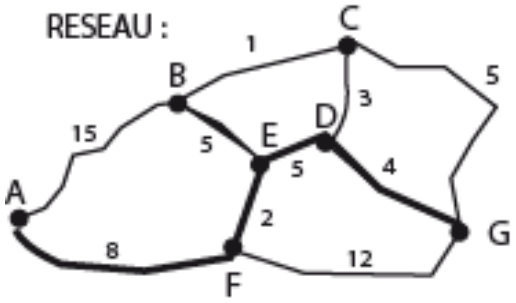
Le graphe du réseau comme base d'analyse

Algorithme de recherche d'itinéraire

E. W. Dijkstra

Quel est le chemin le plus court pour aller de A à G ?

Principe de l'algorithme



Etape 11 :
Recherche des nœuds adjacents au nœud atteint (C).

Etape 12 : Choisir le nœud au cout cumulé le plus faible et le placer dans la table des nœuds atteints

.

Table des nœuds atteints

Nœud	Cout cumulé	Nœud précédent
A	0	Départ
B	15	E
C	16	B
D	15	E
E	10	F
F	8	A
G	19	D

Table des nœuds analysés

Nœud	Cout cumulé	Nœud précédent
G	20	F
~~C~~	~~18~~	~~D~~
~~G~~	~~19~~	~~D~~
G	21	C

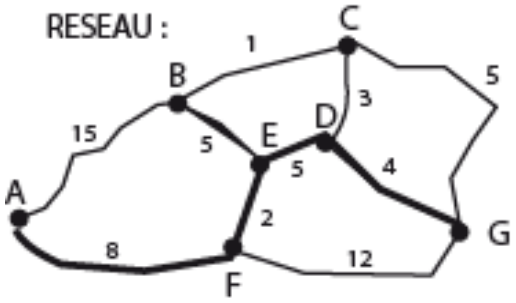
Le graphe du réseau comme base d'analyse

Algorithme de recherche d'itinéraire

E. W. Dijkstra

Quel est le chemin le plus court pour aller de A à G ?

Principe de l'algorithme



Etape 13 :
Recherche des nœuds adjacents
au nœud atteint (G).

Fin de l'algorithme

Table des nœuds atteints

Nœud	Cout cumulé	Nœud précédent
A	0	Départ
B	15	E
C	16	B
D	15	E
E	10	F
F	8	A
G	19	D

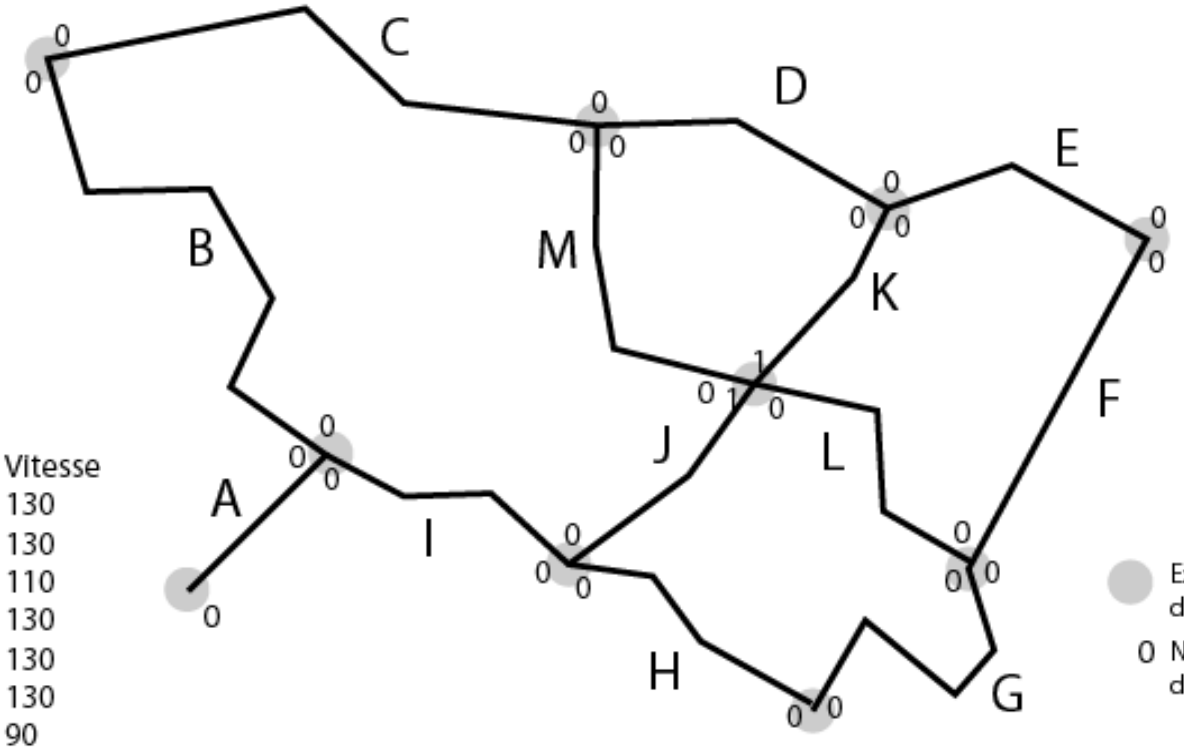
Chemin le plus court : A-F-E-D-G

Différents solveurs

Construction et utilisation d'un jeu de données réseau

Exemple

Jeu de données réseau



Tronçon :

Nom	Sens de circulation	Vitesse
A	Double sens	130
B	Double sens	130
C	Double sens	110
D	Double sens	130
E	Double sens	130
F	Double sens	130
G	Double sens	90
H	Double sens	90
I	Double sens	90
J	Vers le Nord-Est	60
K	Vers le Nord-Est	60
L	Double sens	50
M	Double sens	50

Construction et utilisation d'un jeu de données réseau

Étapes :

1) Créer un fichier de forme de type polyligne
2) Digitaliser les tronçons
3) Mise en place des informations attributaires
   - Nom
   - Sens de circulation : Champs « Sens »
   - Vitesse
   - Niveau d'élévation des extrémités des tronçons (2 champs obligatoires) :
     « Fnode_Elev » et « Tnode_Elev »

4) Mise en place des champs obligatoires

   Attribut « One_Way » : FT, TF, N, Autre valeur

   Attributs « F_ELEV » et « T_ELEV » : 0, 1, 2, etc. et -1, -2 , -3, etc.

   Attributs « Minutes », « FT_Minutes » et « TF_Minutes »

SIG et transport au quotidien

SIG et transport dans votre entourage?

SIG et transport dans votre entourage?

- Consciemment pour :
  - visualiser l'état de la circulation (Maps, Bison Futé…)
  - chercher des aménités (OSM, Maps…)
  - la recherche de vos itinéraires et l'organisation de vos trajets (GPS, Waze, Maps, Trainlines, Sncf Connect…)
  - le calcul des coûts de votre trajet (Via Michelin…)
  - l'édition collaborative (OSM, signalisation d'incidents…)
  - le traçage de vos objets (vélos, téléphone, partage de position…)
  - des applications MaaS
  - utiliser les modes de déplacements partagés
  - suivre vos colis
  - …

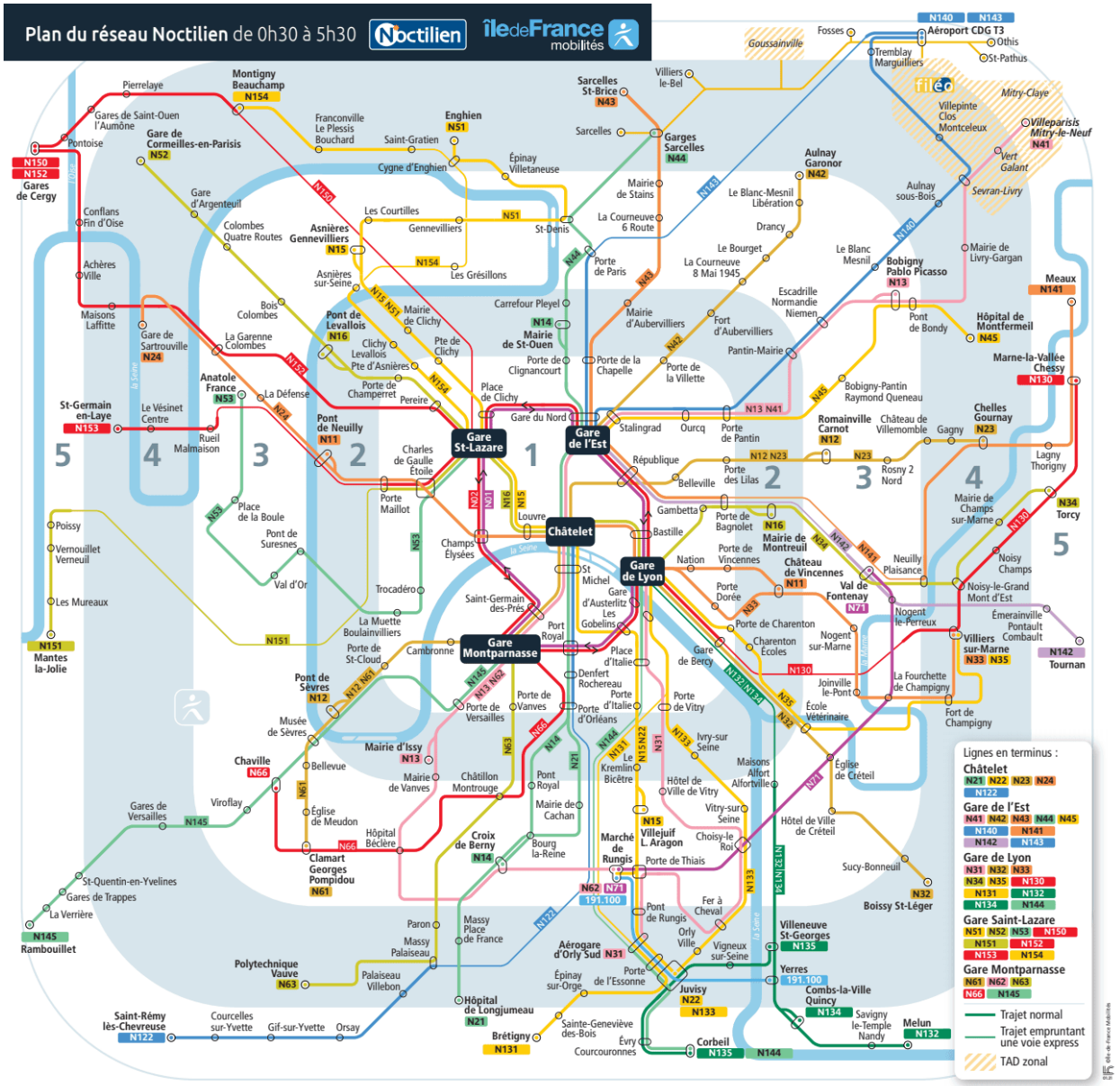
SIG et transport dans votre entourage?

- Inconsciemment :
  - Cookies des applications et des sites internet (si vous n'avez pas désactivé le suivi de vos déplacements… vérifiez sur votre compte Google…)
  - Dés que vous utilisez un objet connecté à un réseau d'échange de données (Télécommunication, Internet, Bluetooth, WiFi…)
  - Dés que vous traversez une zone surveillée (Caméras, reconnaissance des objets, reconnaissance faciale…)
  - Quand vous indiquer votre adresse ou votre code postal
  - Quand vous appuyez sur le bouton SOS ou assistance de votre voiture
  - …

SIG et transport dans la recherche

SIG et transport dans la recherche

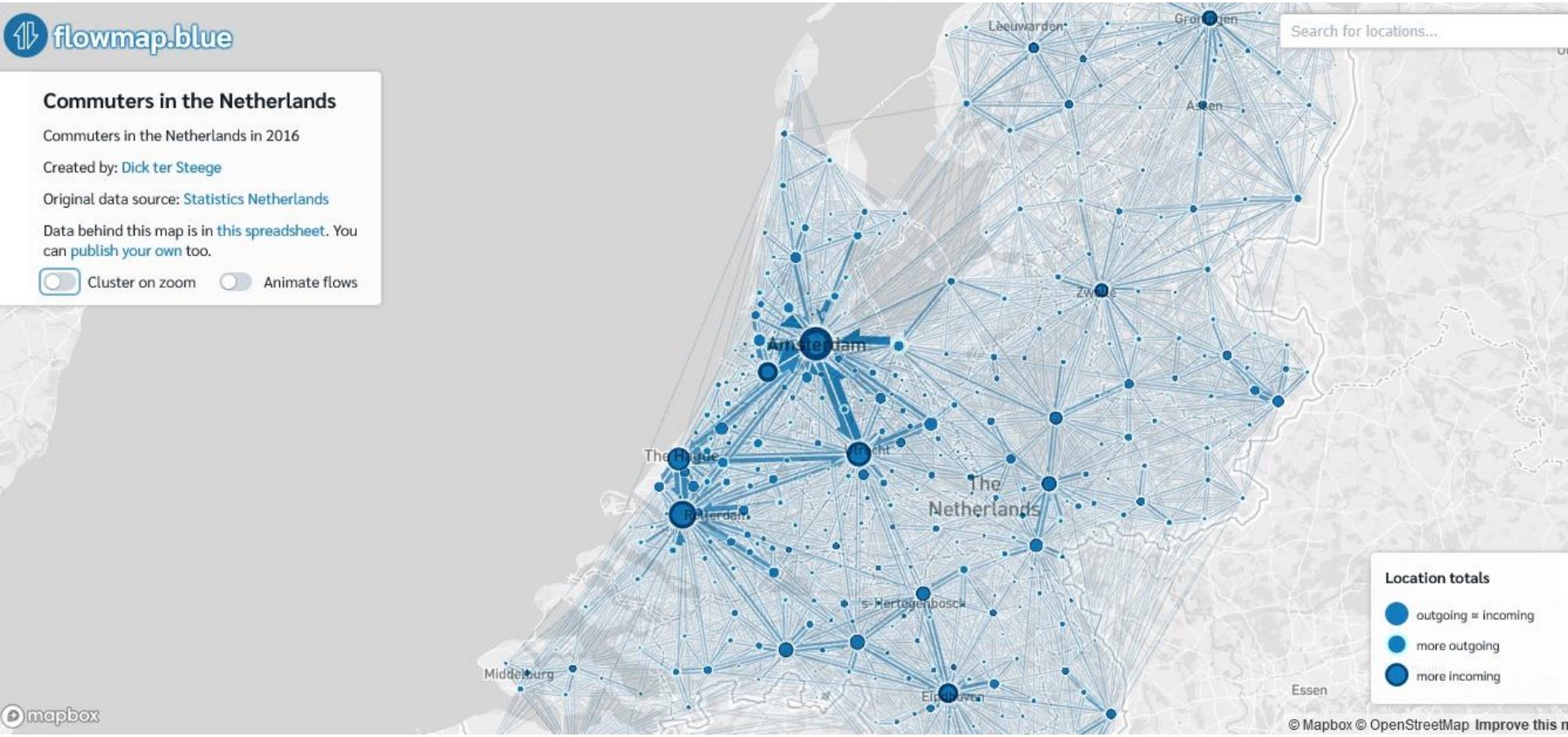
- Modélisation



https://www.bonjour-ratp.fr/plans-noctilien/

SIG et transport dans la recherche

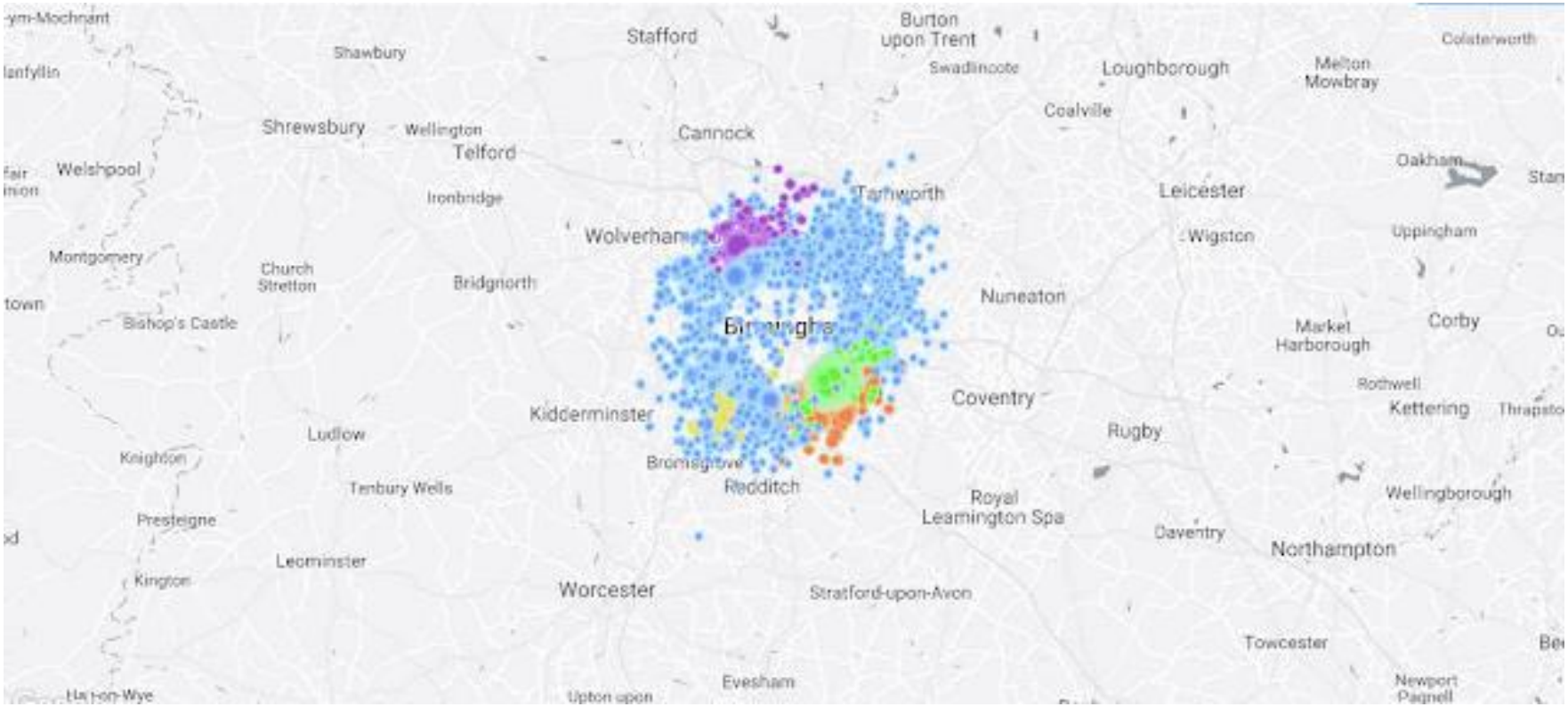
- Modélisation



https://cartonumerique.blogspot.com/2019/12/flowmaps.html

SIG et transport dans la recherche

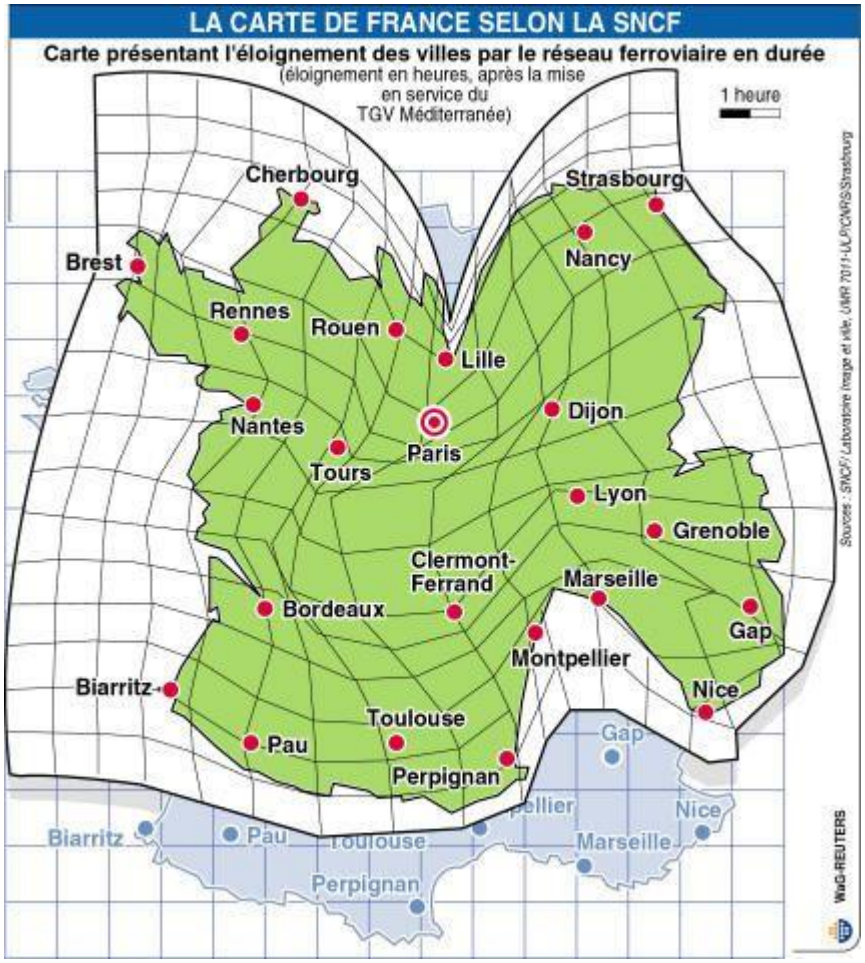
- Modélisation



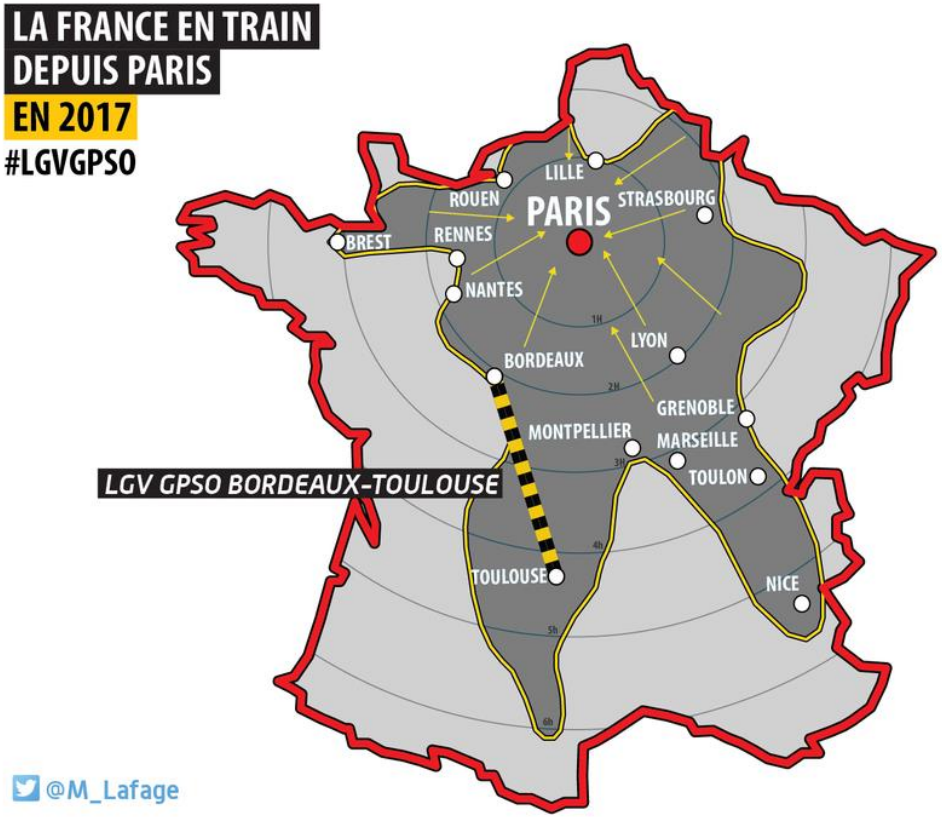
https://cartonumerique.blogspot.com/2019/12/flowmaps.html

SIG et transport dans la recherche

- Modélisation



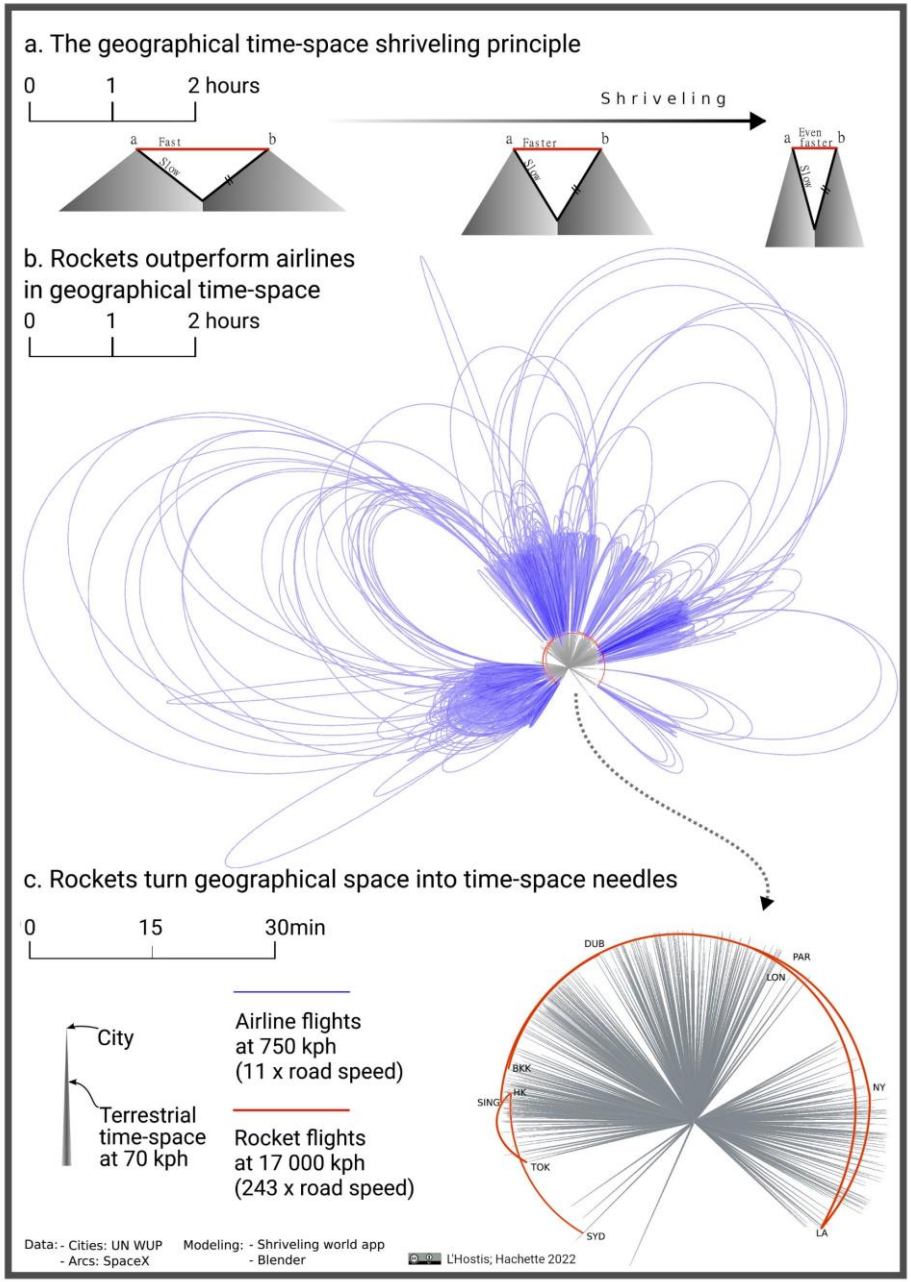
https://idata.over-blog.com/0/53/11/31/2008/2008-M6/SNCF-anamorphose.jpg



http://breizhblog.canalblog.com/archives/2013/02/16/26398145.html

SIG et transport dans la recherche

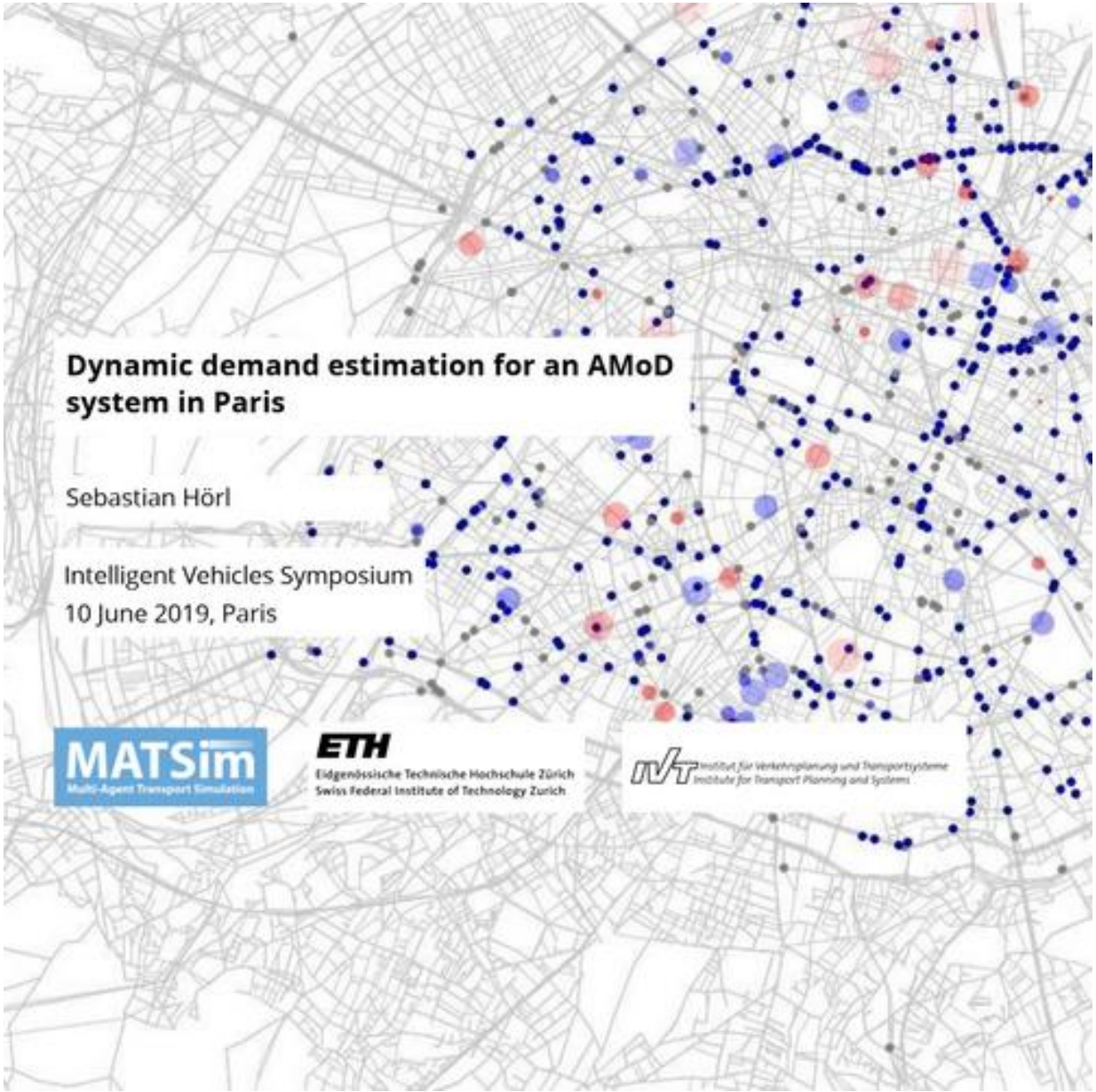
- Modélisation



Alain L'Hostis, Maxime Hachette. Rockets shriveling the world. Journal of Transport Geography, 2022, 104, pp.103423. ⟨10.1016/j.jtrangeo.2022.103423⟩. ⟨hal-03774140⟩

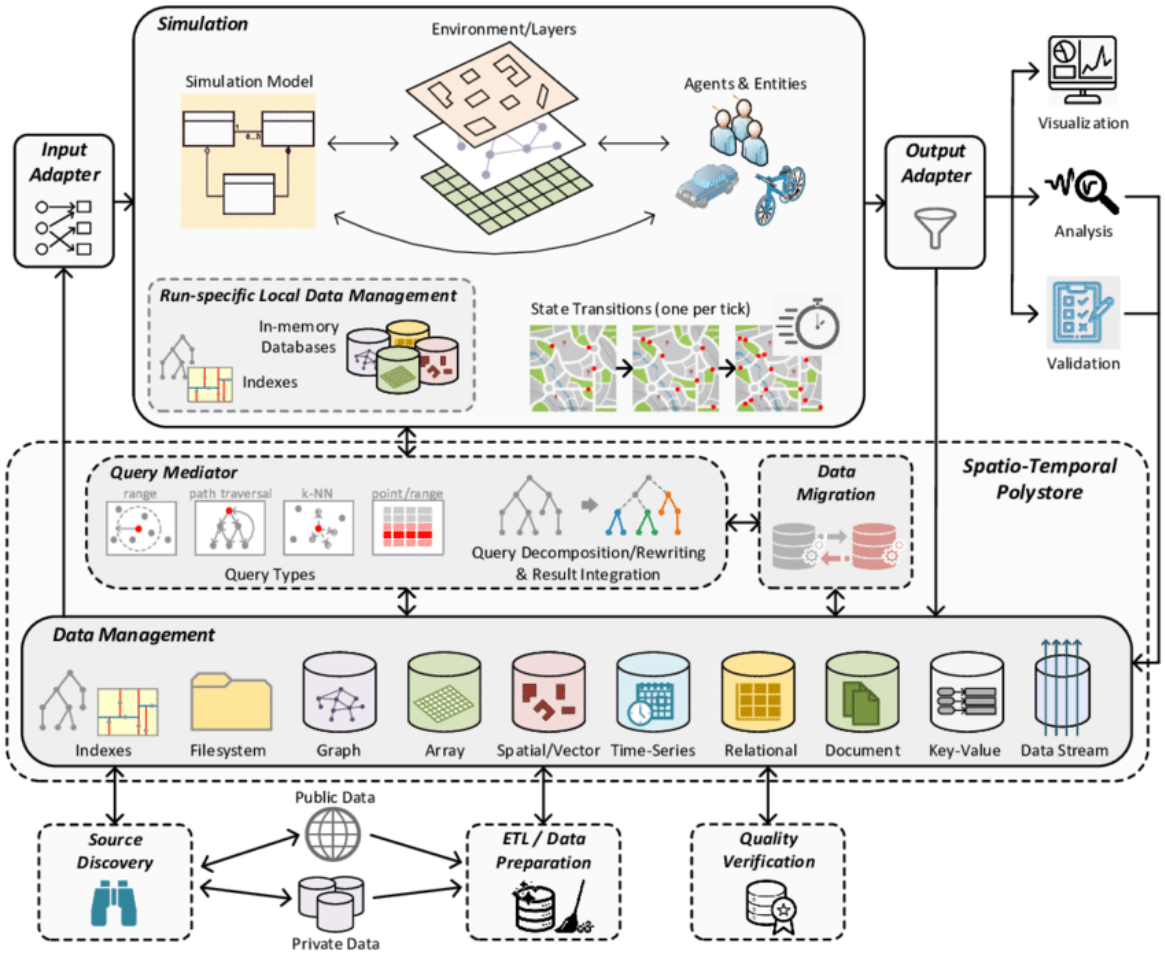
SIG et transport dans la recherche

- Simulation

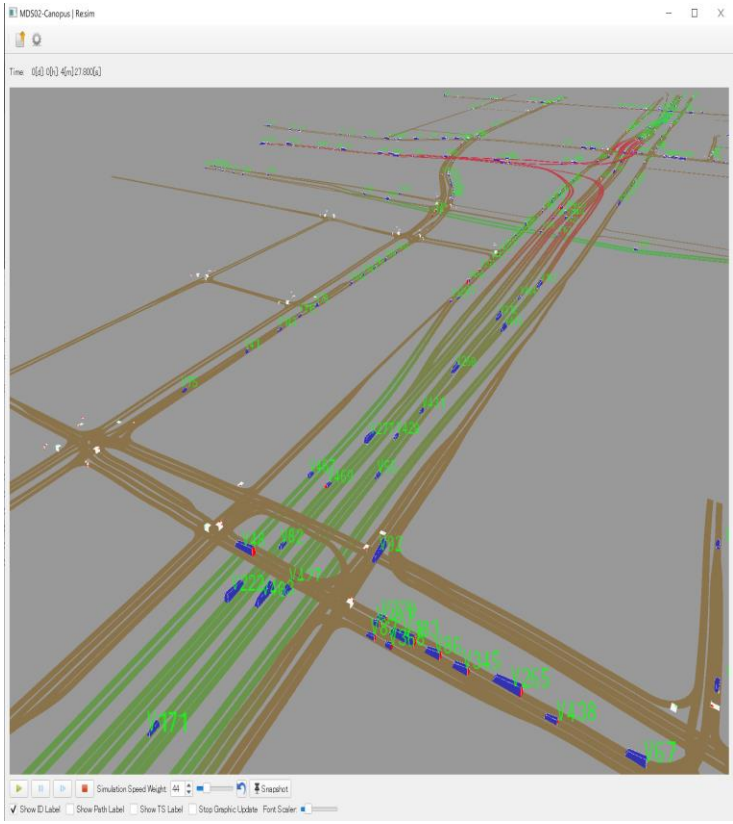


SIG et transport dans la recherche

- Simulation



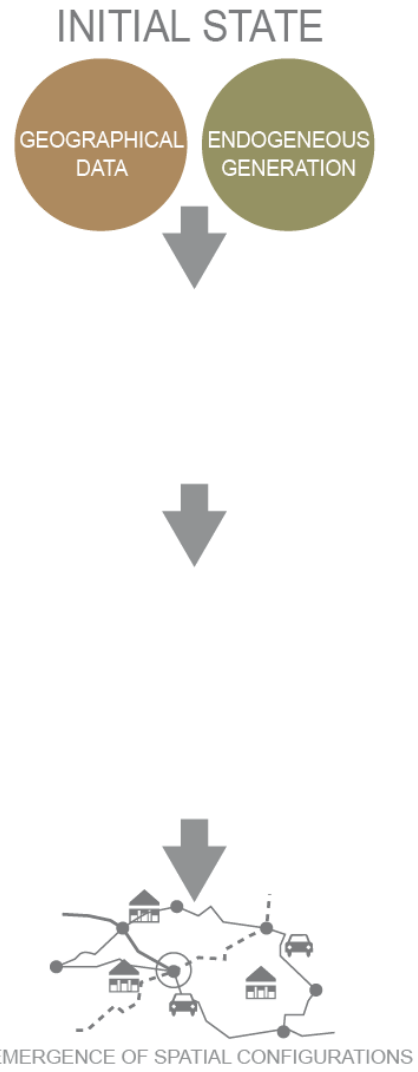
https://www.researchgate.net/publication/352538110_Data_Management_in_Multi-Agent_Simulation_Systems_From_Challenges_to_First_Solutions/figures?lo=1



https://github.com/Reisim/Reisim

SIG et transport dans la recherche

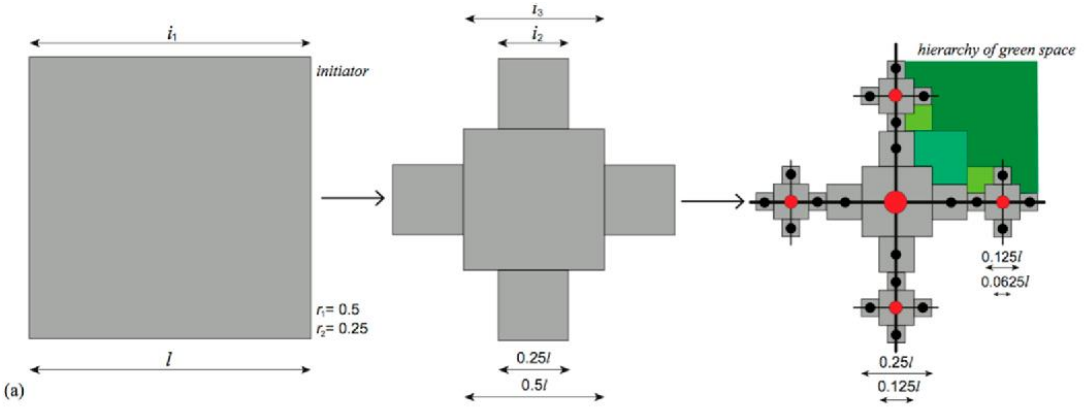
- Aide à la décision

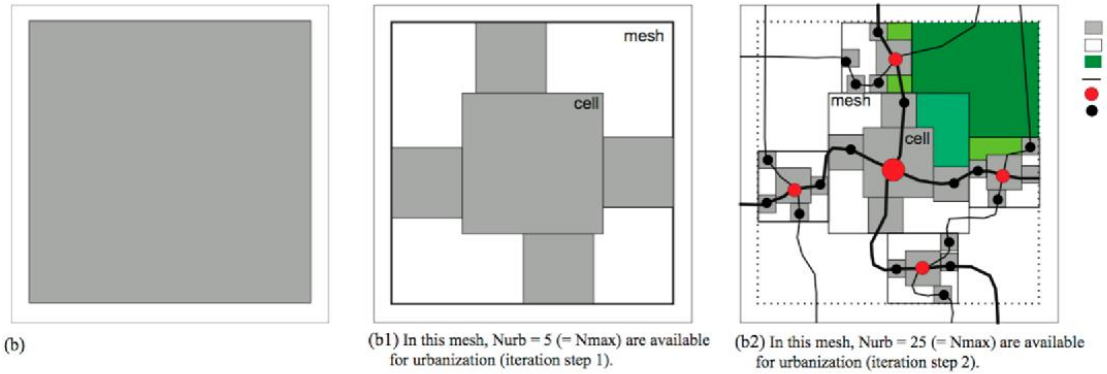


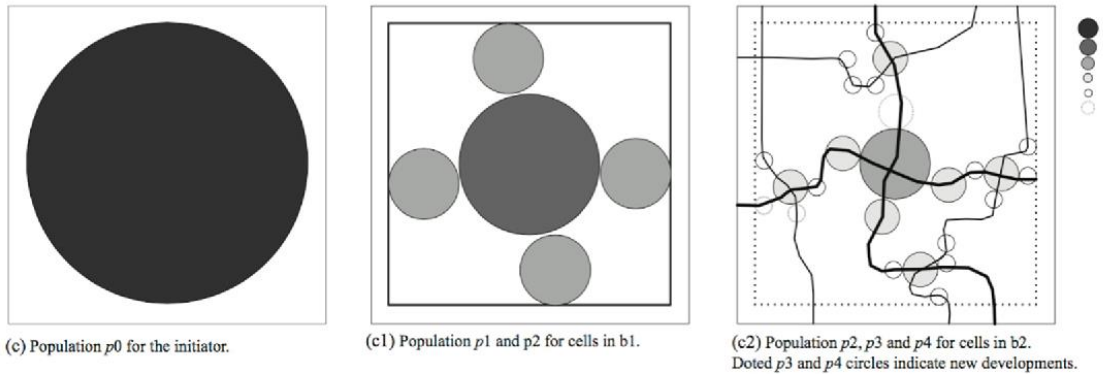
https://thema.univ-fcomte.fr/mobisim/

SIG et transport dans la recherche

- Analyse spatiale



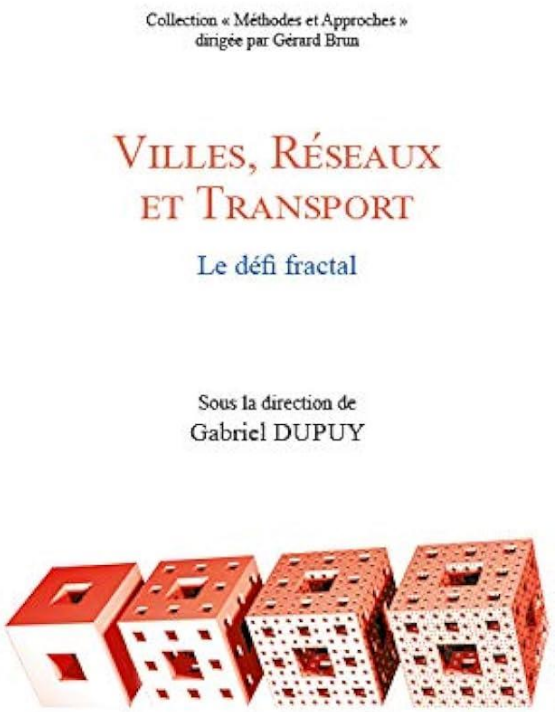




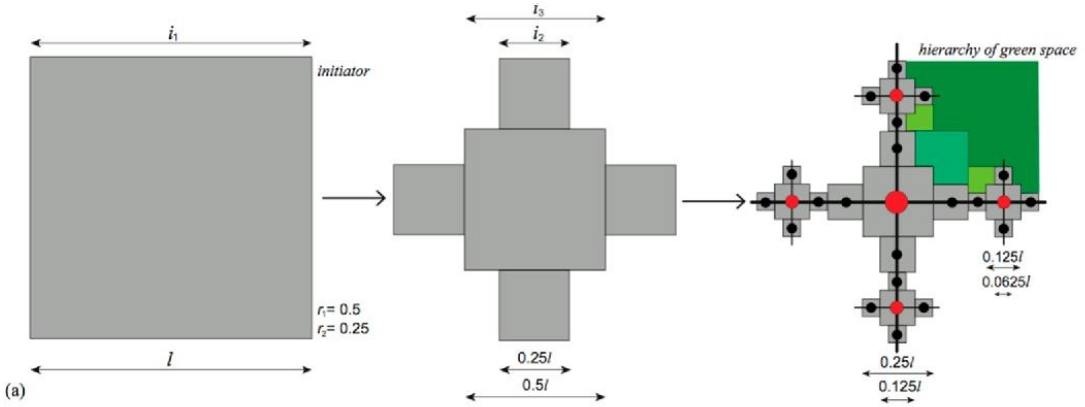
https://www.semanticscholar.org/paper/Delft-University-of-Technology-An-Integrated-Urban-Yamu-Nes/9a915be5edbd204503cbde11c74786930eae5a0b

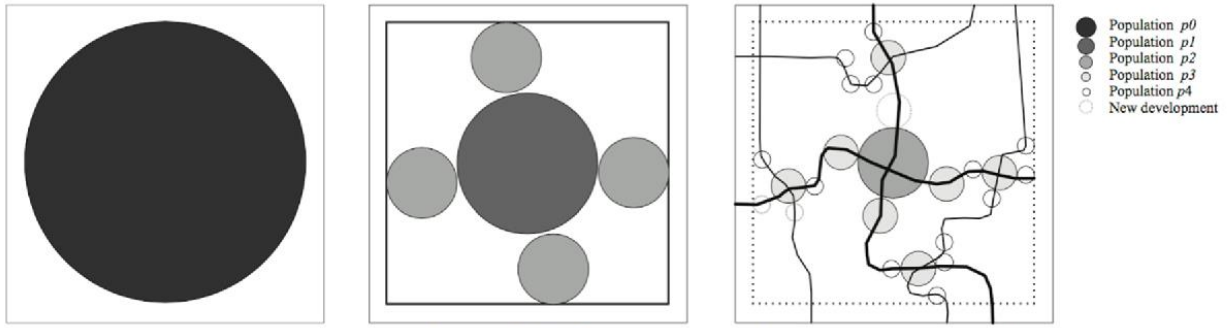
SIG et transport dans la recherche

- Analyse spatiale



https://www.semanticscholar.org/paper/Delft-University-of-Technology-An-Integrated-Urban-Yamu-Nes/9a915be5edbd204503cbde11c74786930eae5a0b





Ergonomie d’accès aux ressources de la vie quotidienne en mobilité douce

Application à l’Eurométropole de Strasbourg

Université de Strasbourg

Image Ville Environnement

Plan

I. Cadre

II. L’ergonomie, un concept opératoire

III. Méthodologie d’évaluation des conditions d’accès aux ressources du quotidien

IV. Application à l’Eurométropole de Strasbourg

V. Résultats globaux et leurs déclinaisons

VI. Conclusion

La mobilité durable, un axe majeur des politiques territoriales dans le cadre du développement durable

- Augmentation des contraintes pour les automobilistes
- Encouragement des modes alternatifs plus durables
- Action sur l'aménagement urbain et la forme urbaine

Conditions d'appropriation des ressources du quotidien par la population en mobilité durable

- Les aménagements de la mobilité durable sont-ils configurés de façon à répondre à ces besoins dans des conditions satisfaisantes ?
- Globalement sur l'ensemble de l'agglomération ou de façon sélective ?

La mobilité durable est prônée sur l'ensemble de l'agglomération mais les aménagements pour la mobilité durable semblent se focaliser sur des espaces stratégiques de la ville

- Risque de renforcer les spécialisations des espaces urbains et les disparités socio-spatiales

Méthodologie d'évaluation des conditions d'appropriation des ressources en mobilité durable en chaque point de l'espace

- Modes doux/actifs (à pied et à vélo) en comparaison avec la voiture

Accessibilité : Mesures basées sur les infrastructures / les localisations / les personnes / les utilités

Capabilité (Sen, 1979) : capacité d'un individu/groupe à effectuer une tâche

Motilité (Kaufmann, 2007) : capacité d'une personne/groupe à être mobile

Marchabilité/cyclabilité (**Miserey, 2013) :** capacité d'un endroit à faciliter

l'accès…

Ergonomie Spatiale (T. Saint-Gérand, 2002) : Capacité endogène et exogène d'un territoire à répondre aux besoins de ses occupants au moindre coût

L'ergonomie vise la compréhension des interactions entre les humains et les autres composantes d'un système

Domaine industriel : ajustement de l'espace de travail, équipements et process aux capacités des opérateurs en vue d'une meilleure efficacité et du bien être des personnes

- Minimiser les contraintes pour diminuer les coûts (Energie, temps, argent, effort, stress et exposition au risque…)

- Maximiser l'efficacité du travail (profit) tout en minimisant l'effort à consentir

Transfert du concept en géographie

HYPOTHESE SOUS-JACENTE

Le niveau de performance dépend du degré de praticité de chaque phase du process et de l'intégration de toutes les phases dans le process global

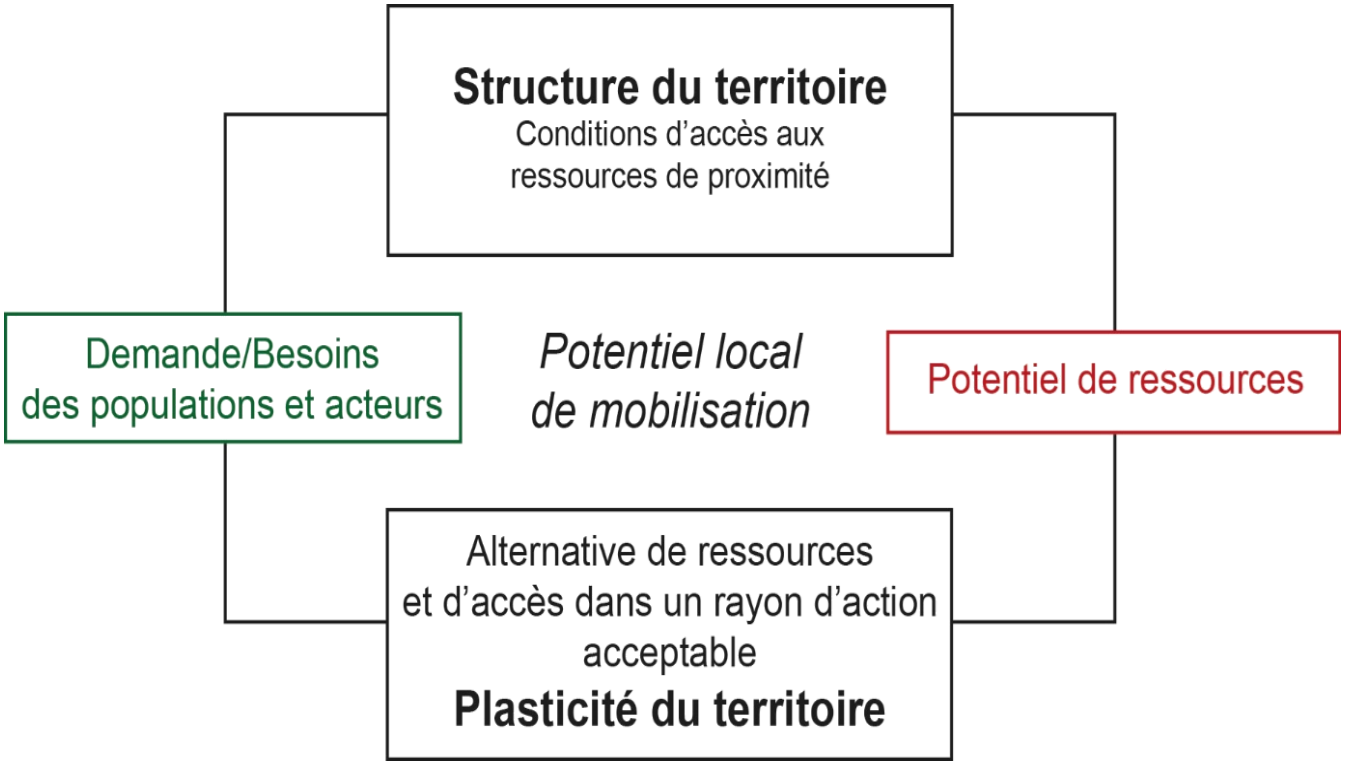
TRADUCTION GEOGRAPHIQUE

La performance fonctionnelle de l'espace dépend du degré de facilité de mobilisation de ses ressources par les usagers, dans le cadre de l'ensemble de leurs activités courantes

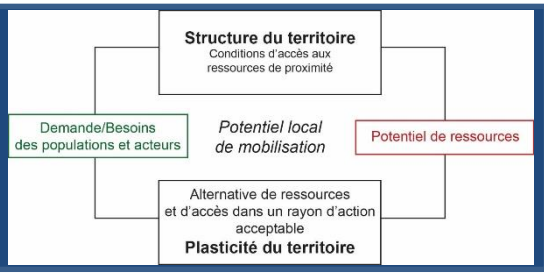
« *L'ergonomie spatiale est le reflet de* ***l'adéquation de l'espace à sa population,*** *qui se traduit par la facilité que le territoire offre aux citadins de* ***disposer des ressources dont ils ont besoin au moindre coût/effort/risque*** » (T. Saint-Gérand, 2002)

Ergonomie d'accès : considère les conditions pour accéder aux ressources par les individus dans un temps raisonnable au moindre coût/effort/risque

- **Disposition des ressources** dans l'espace
- **Facteurs physiques** du système de déplacement et de l'environnement
- **Facteurs sociaux et culturels** liés à l'usager de l'espace

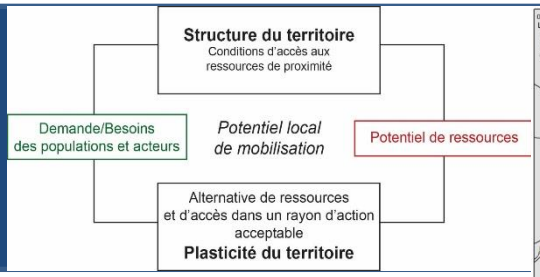

Structure du territoire
Conditions d'accès aux ressources de proximité
Demande/Besoins des populations et acteurs
Potentiel local de mobilisation
Potentiel de ressources
Alternative de ressources et d'accès dans un rayon d'action acceptable
Plasticité du territoire

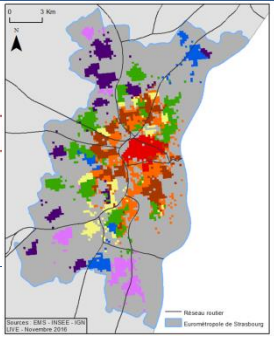
Quelques préalables à la mise en application…



- Le facteur déterminant privilégié dans l'analyse : **structure du territoire** (disposition des ressources et conditions de leur appropriation)
- **Les caractéristiques de la population** seront prises en compte seulement dans un deuxième temps
- On s'attache essentiellement à un **éventail standard d'équipements et services**, les ressources ayant trait à la sociabilité ne sont pas comptabilisées

Démarche méthodologique





- Calcul d'un indicateur synthétique d'ergonomie en chaque point de l'espace

  Ind. synthétique = ressources * conditions d'accès de proximité * alternatives

- Analyse de profils d'ergonomie

- Mise en perspective des niveaux locaux d'ergonomie avec une typologie des environnements socio-urbains : analyse des disparités socio-spatiales

→ *Réflexion sur le choix des indicateurs et sur la combinaison des critères*

Catégories	Classes	Activités
Commerces	A	Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
		Pâtisserie
		Commerce d'alimentation générale
		Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé
		Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé
	B	Supérette
		Supermarché
	C	Hypermarché
	D	Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé
		Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé
	E	Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé
	F	Marché
Ecoles	G	Enseignement pré-primaire
		Enseignement primaire
	H	Enseignement secondaire général
Santé	I	Activités hospitalières
		Activités chirurgicales
	J	Activités des médecins généralistes
		Activités des infirmiers et des sages-femmes
	K	Activités de radiodiagnostic et de radiothérapie
		Pratique dentaire
		Laboratoires d'analyses médicales
Services publics	L	Mairie
		Commissariat - Gendarmerie
		Centres médico-social
		Pôle Emploi
Loisirs	M	Cinéma
		Musée
		Salle de spectacle
	N	Bibliothèque - Médiathèque
	O	Activités de clubs de sports
		Infrastructure sportive

Méthode d'évaluation par itinéraires de l'ergonomie d'accès en chaque point de l'espace

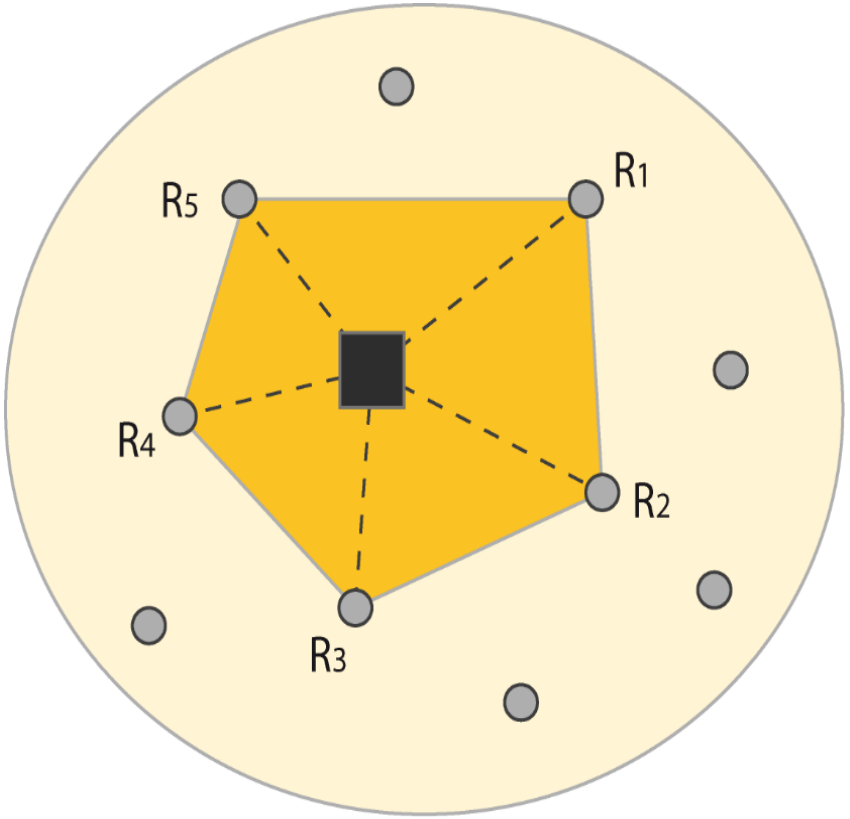
Ressource de la vie quotidienne

Lieu d'habitation (200 * 200m)

Itinéraires d'accès aux ressources

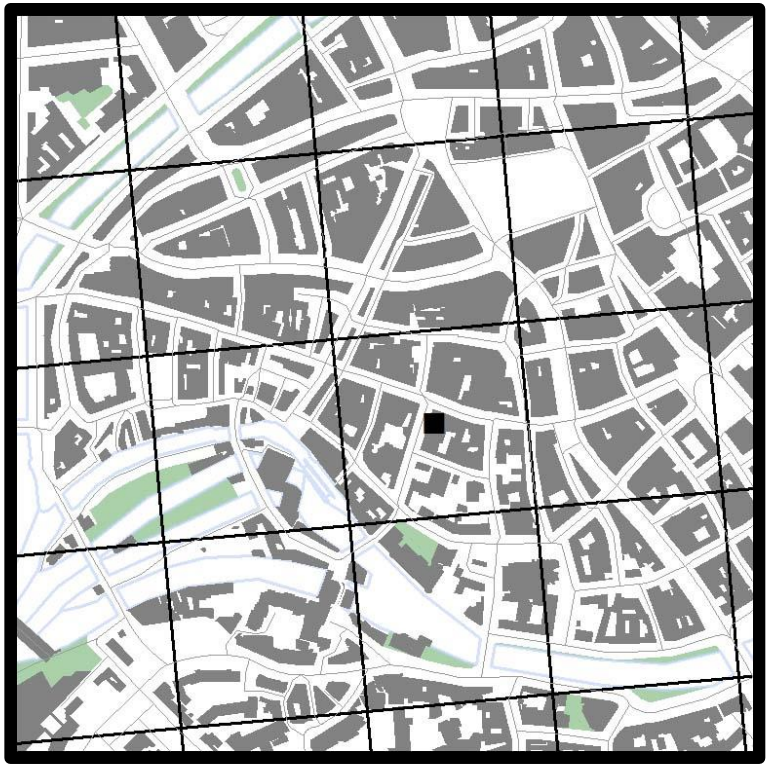
Polygone de proximité

Zone des alternatives

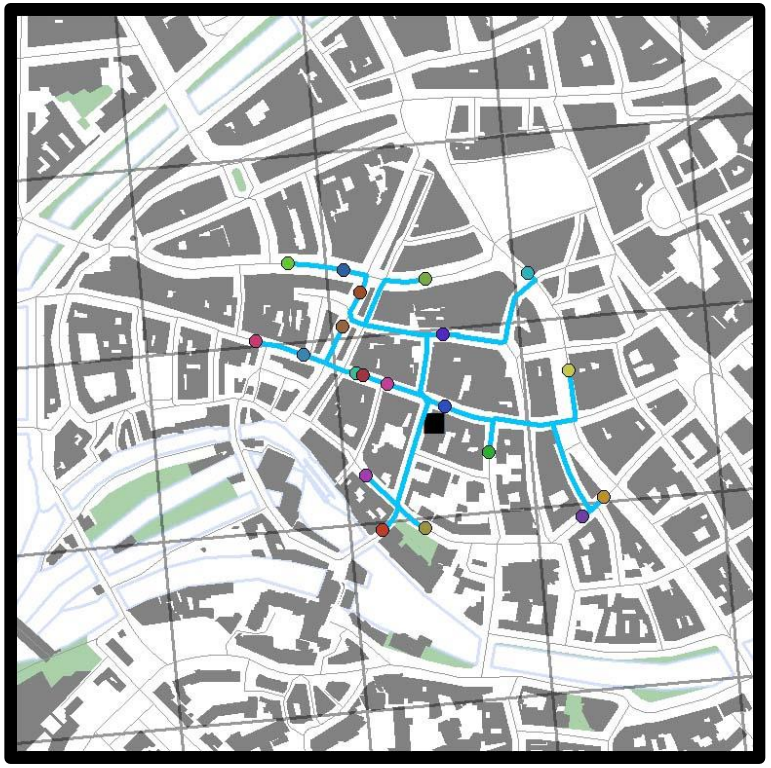




- Centoïde d'une maille habité, point de départ



- Centoïde d'une maille habité, point de départ
- Plus court chemin vers les ressources
- Ressources les plus proches d'un type donné



- Centoïde d'une maille habité, point de départ
- Plus court chemin vers les ressources
- Ressources les plus proches d'un type donné
- Polygone de proximité



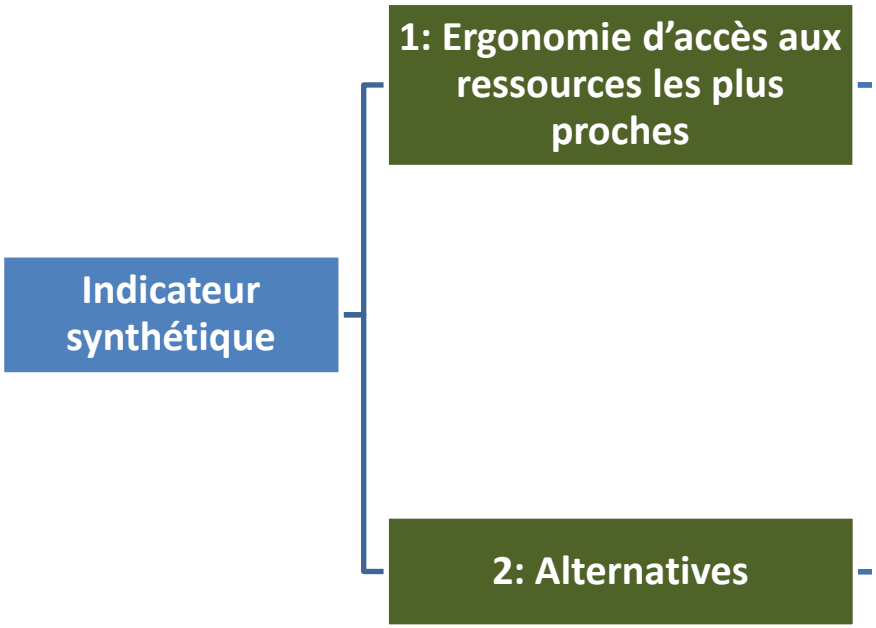
- Centoïde d'une maille habité, point de départ
- Plus court chemin vers les ressources
- Ressources les plus proches d'un type donné
- Polygone de proximité
- Polygone des alternatives

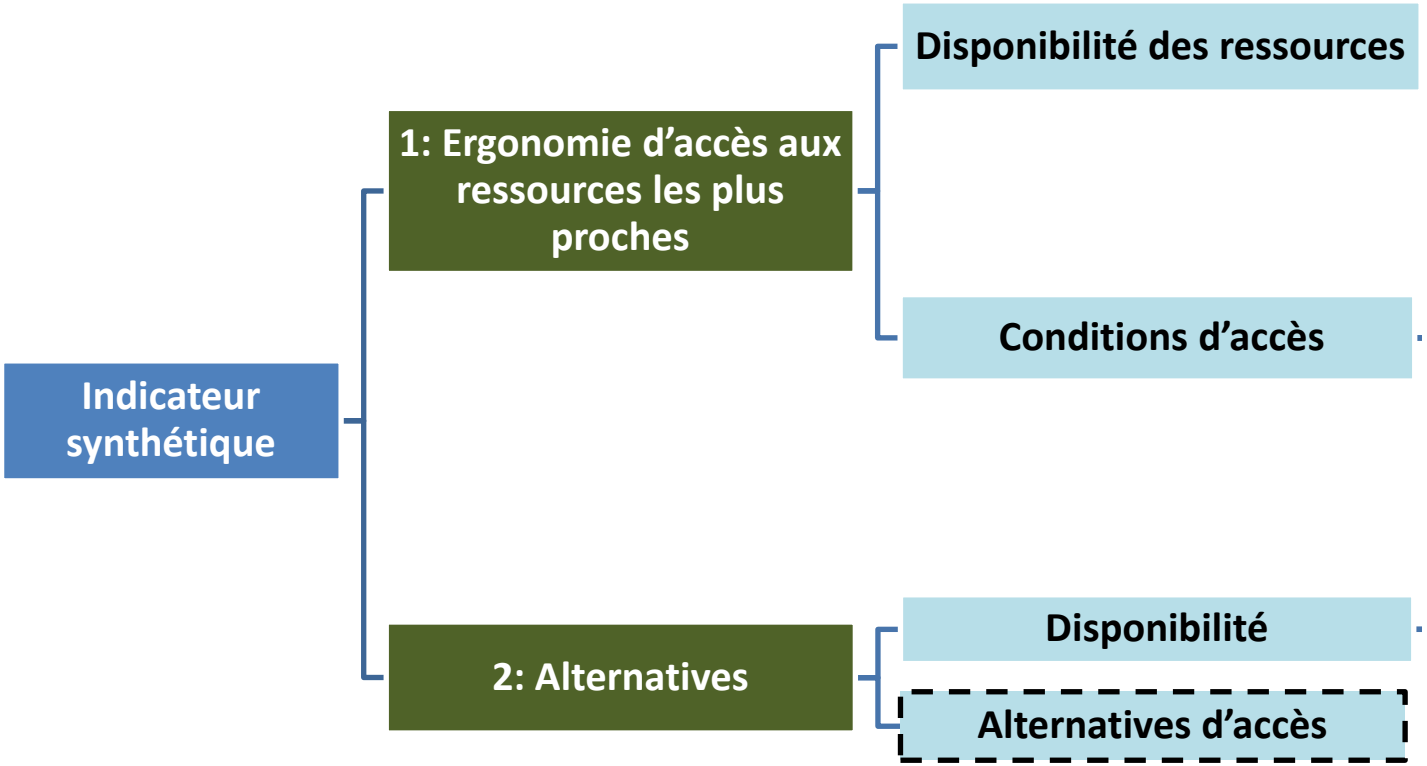


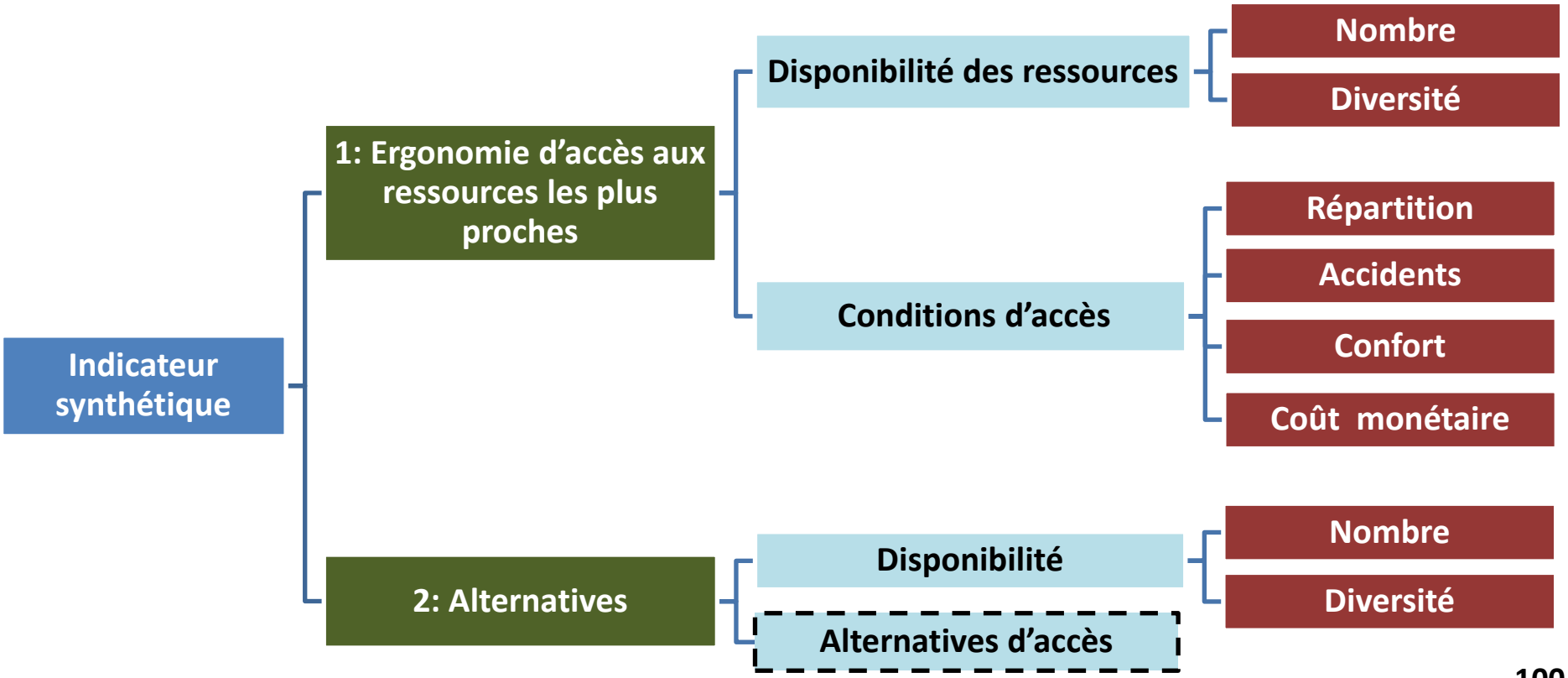
- Centoïde d'une maille habité, point de départ
- Plus court chemin vers les ressources
- Ressources les plus proches d'un type donné
- Polygone de proximité
- Polygone des alternatives
- Ressources alternatives

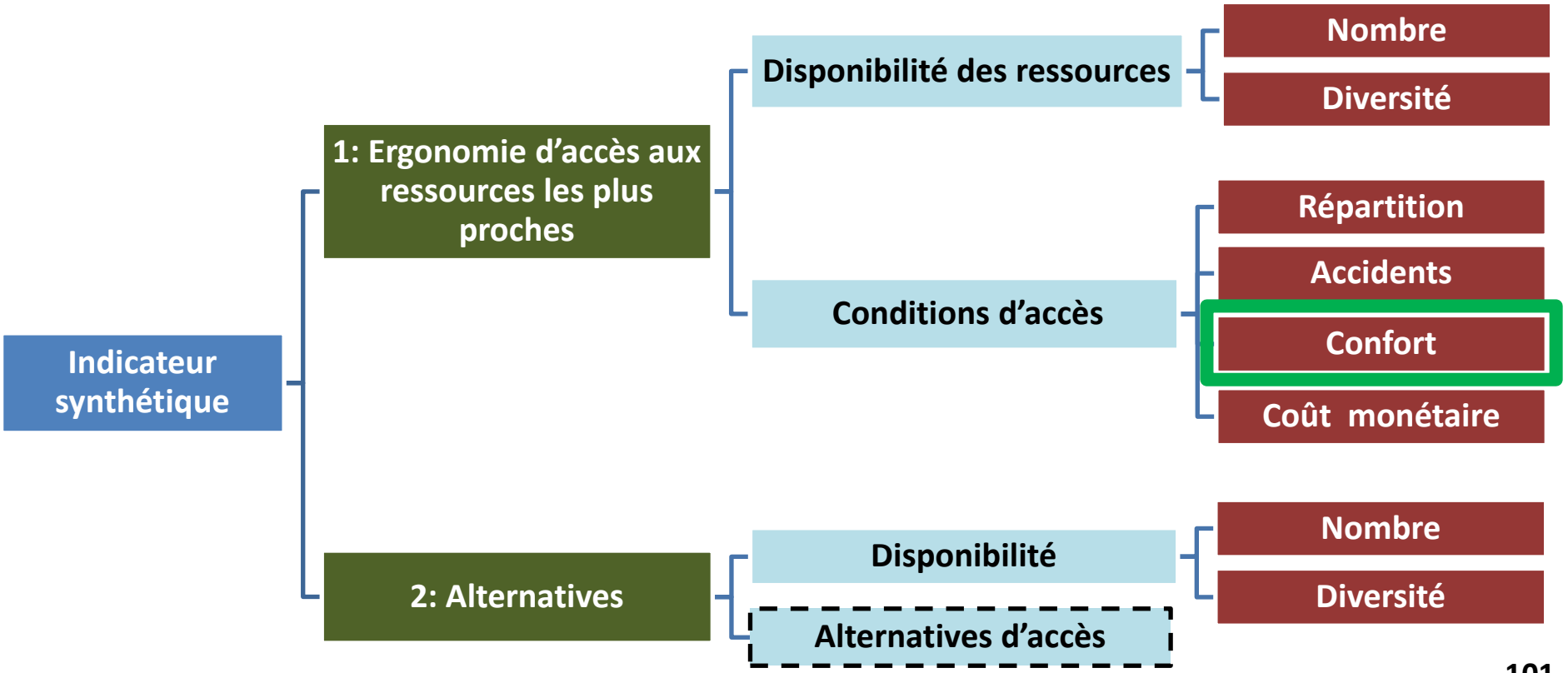


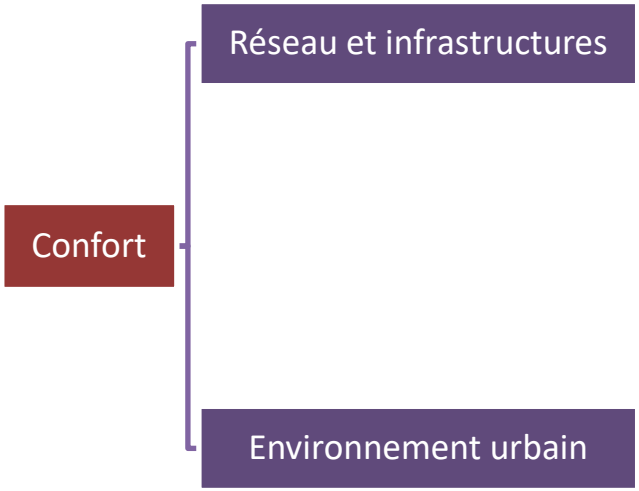
Indicateur synthétique

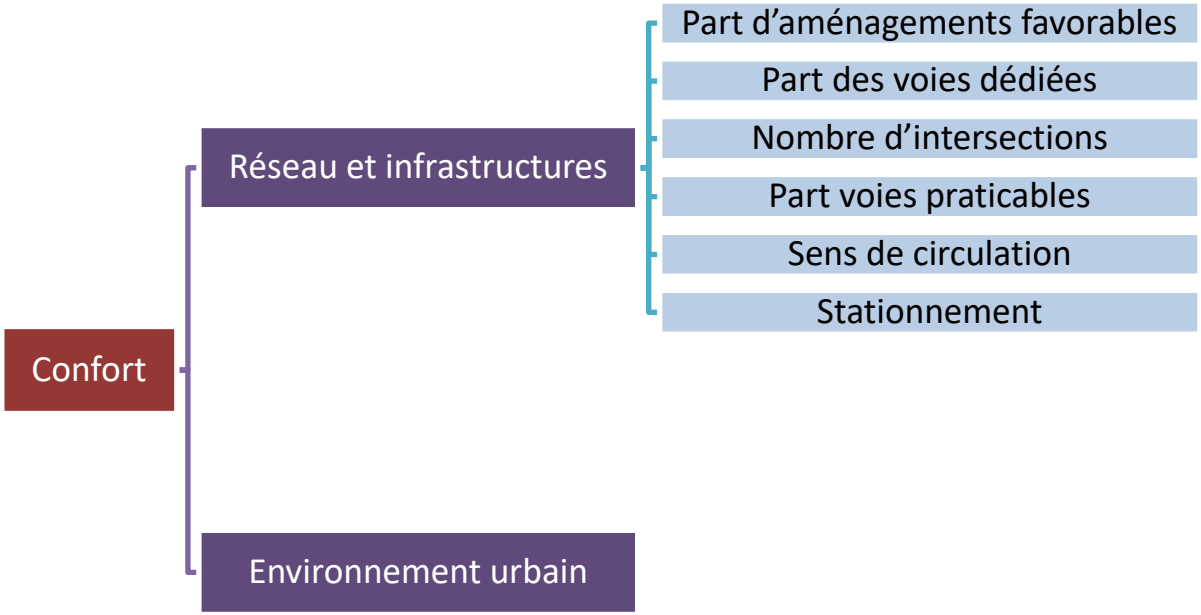

Indicateur synthétique
1: Ergonomie d'accès aux ressources les plus proches
2: Alternatives

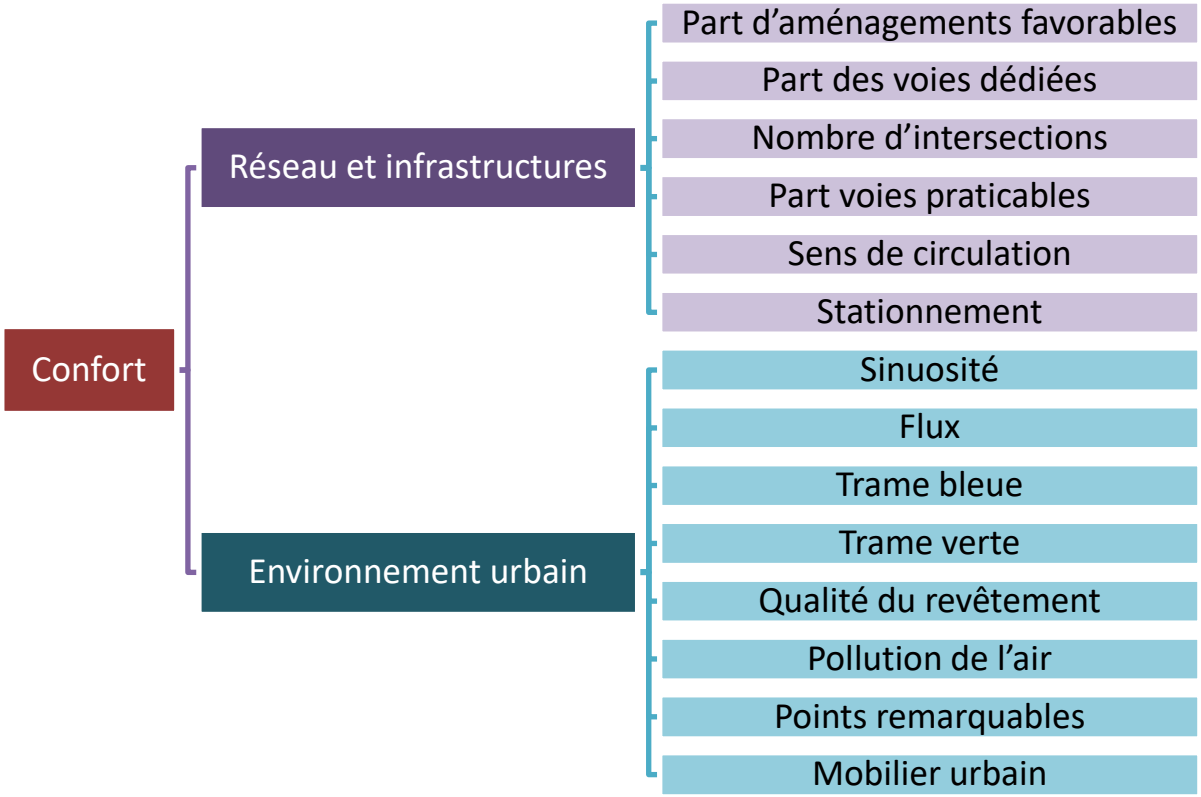

Indicateur synthétique
1: Ergonomie d'accès aux ressources les plus proches
Disponibilité des ressources
Conditions d'accès
2: Alternatives
Disponibilité
Alternatives d'accès


Indicateur synthétique
1: Ergonomie d'accès aux ressources les plus proches
Disponibilité des ressources
Nombre
Diversité
Conditions d'accès
Répartition
Accidents
Confort
Coût monétaire
2: Alternatives
Disponibilité
Nombre
Diversité
Alternatives d'accès


Indicateur synthétique
1: Ergonomie d'accès aux ressources les plus proches
Disponibilité des ressources
Nombre
Diversité
Conditions d'accès
Répartition
Accidents
Confort
Coût monétaire
2: Alternatives
Disponibilité
Nombre
Diversité
Alternatives d'accès

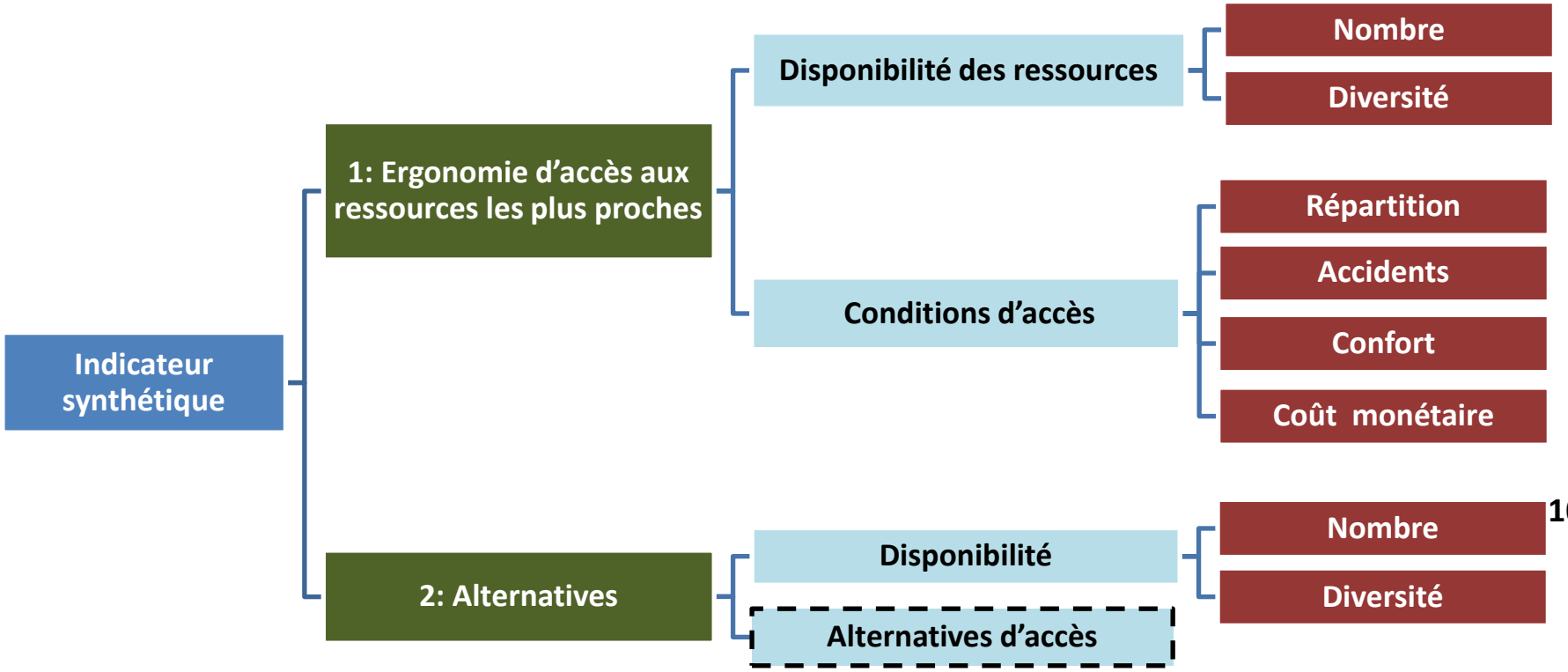

Confort
Réseau et infrastructures
Environnement urbain


Confort
Réseau et infrastructures
Part d'aménagements favorables
Part des voies dédiées
Nombre d'intersections
Part voies praticables
Sens de circulation
Stationnement
Environnement urbain


Confort
Réseau et infrastructures
Part d'aménagements favorables
Part des voies dédiées
Nombre d'intersections
Part voies praticables
Sens de circulation
Stationnement
Environnement urbain
Sinuosité
Flux
Trame bleue
Trame verte
Qualité du revêtement
Pollution de l'air
Points remarquables
Mobilier urbain

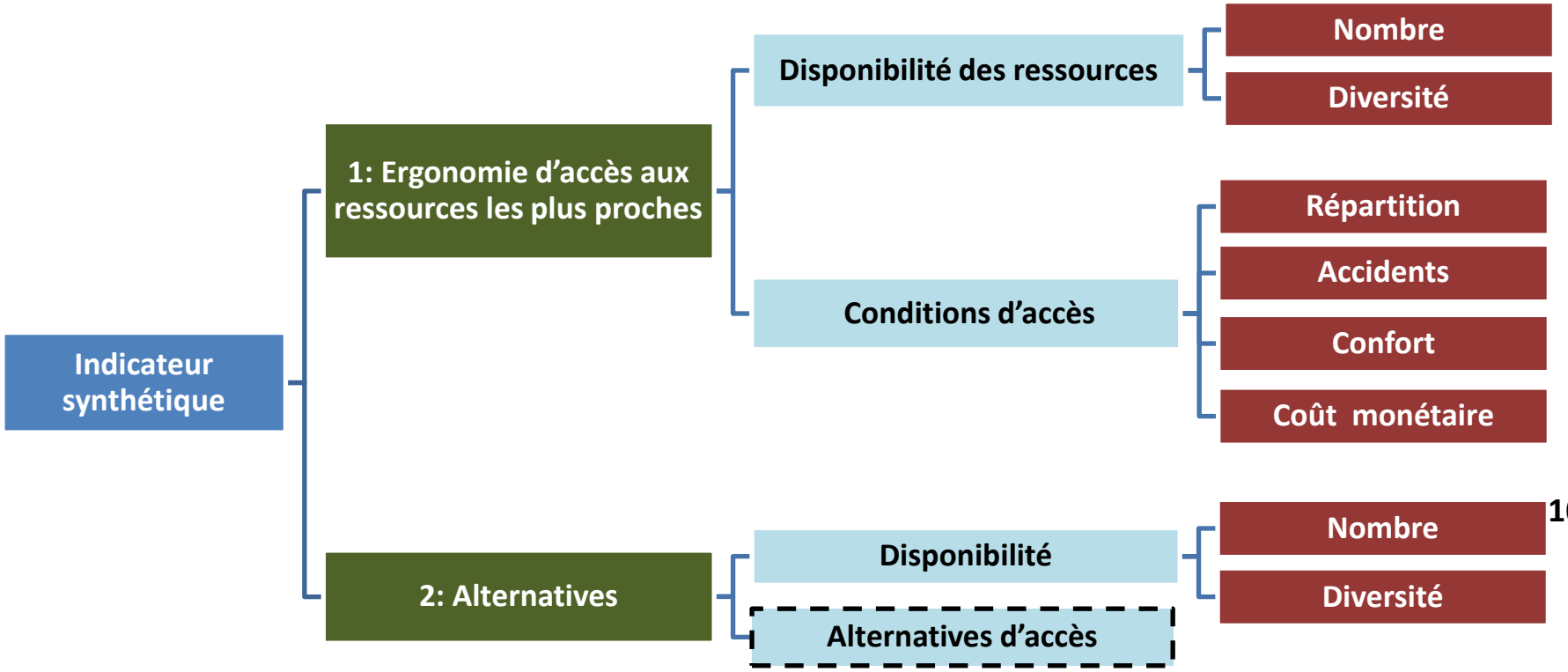
Attribution d'un score entre 0 et 100 pour chaque critère

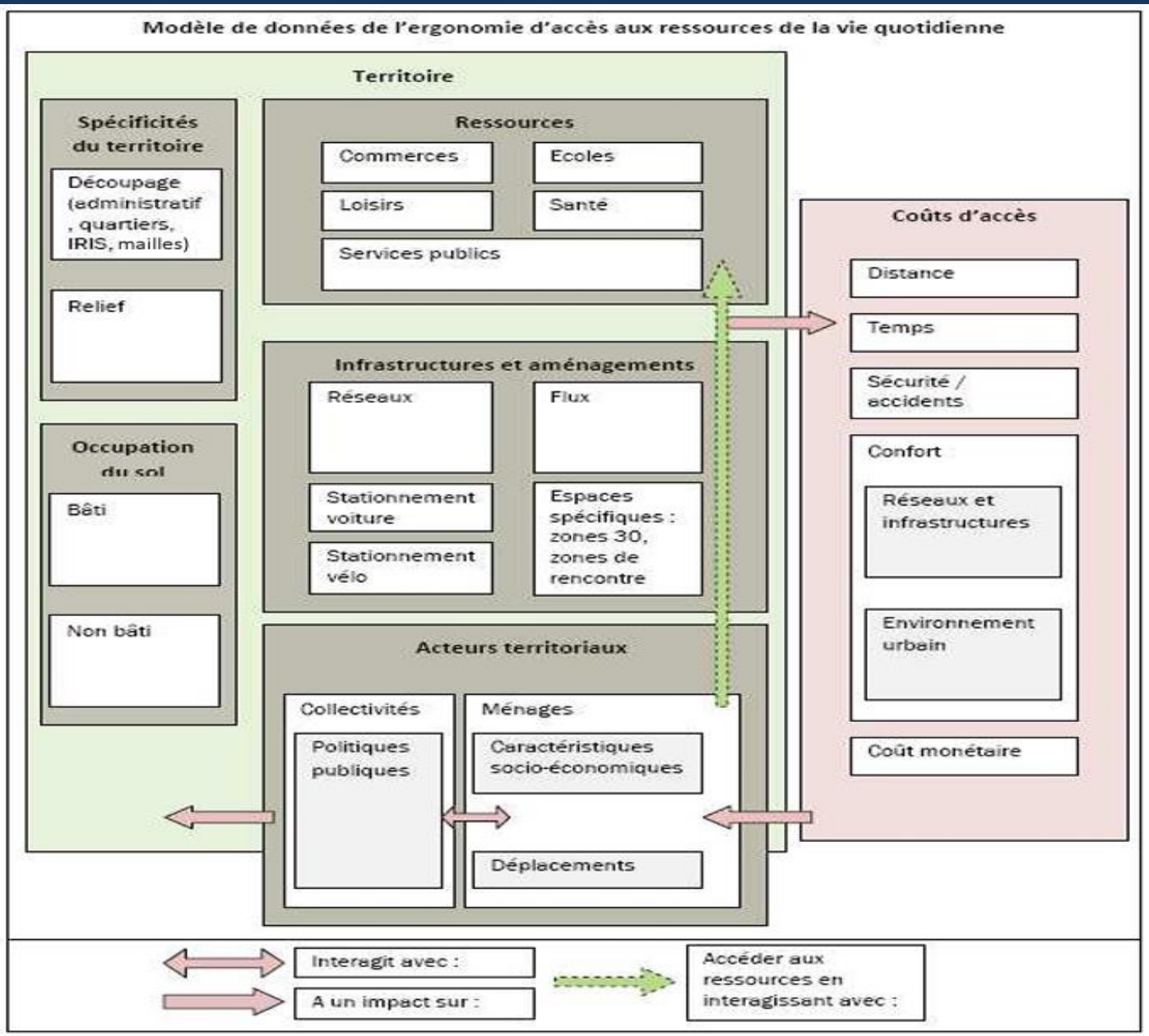
Ind. synthétique = moyenne (Ind. Ergonomie d'accès aux ressources les plus proches ; Ind. alternatives)

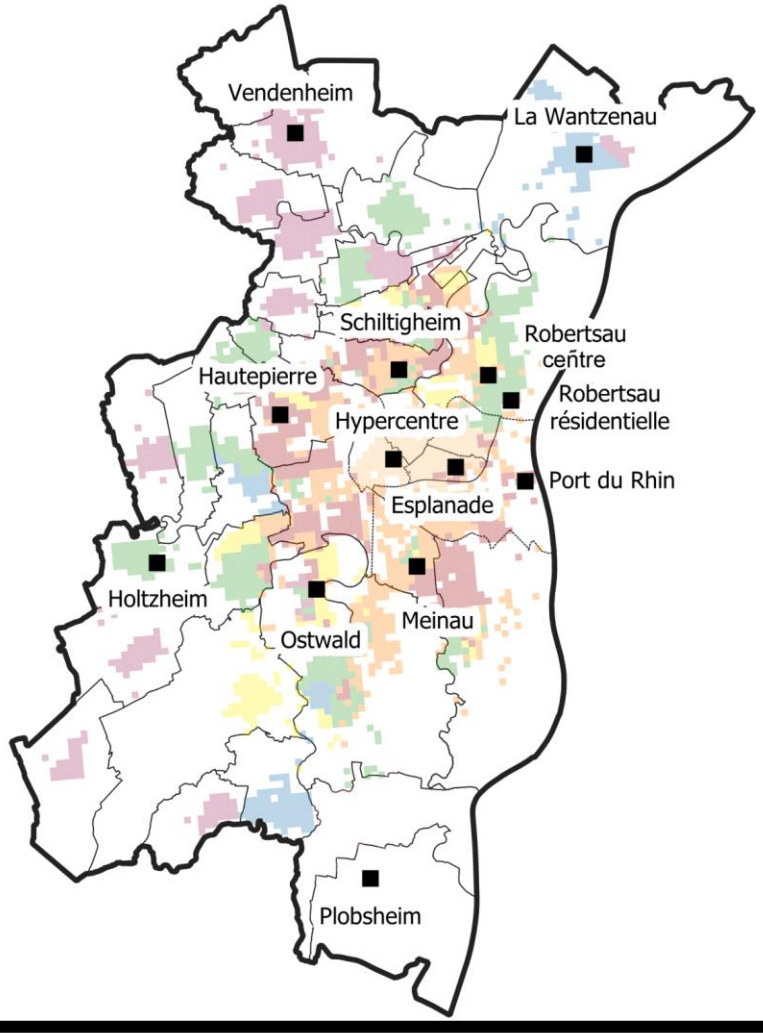


Attribution d'un score entre 0 et 100 pour chaque critère

Ind. synthétique = moyenne (Ind. Ergonomie d'accès aux ressources les plus proches ; Ind. alternatives)




Modèle de données de l'ergonomie d'accès aux ressources de la vie quotidienne
Territoire
Spécificités du territoire
Découpage (administratif , quartiers, IRIS, mailles)
Relief
Occupation du sol
Bâti
Non bâti
Ressources
Commerces
Ecoles
Loisirs
Santé
Services publics
Infrastructures et aménagements
Réseaux
Flux
Stationnement voiture
Stationnement vélo
Espaces spécifiques : zones 30, zones de rencontre
Acteurs territoriaux
Collectivités
Politiques publiques
Ménages
Caractéristiques socio-économiques
Déplacements
Coûts d'accès
Distance
Temps
Sécurité / accidents
Confort
Réseaux et infrastructures
Environnement urbain
Coût monétaire
Interagit avec :
A un impact sur :
Accéder aux ressources en interagissant avec :



Application à l'Eurométropole de Strasbourg

- points de départ
- quartiers
- communes
- 1. Familles ; Indépendants et ouvriers habitat individuel en campagne périurbaine
- 2. Adultes en activité et retraités ; classes moyennes habitat individuel en campagne périurbaine
- 3. Familles et retraités ; classes moyennes habitat individuel en environnement agricole
- 4. Jeunes, cadres et chômeurs ;centre urbain dense
- 5. Mixité générationnelle ; cadres et professions intermédiaires habitat mixte ; 1ère couronne périurbaine
- 6. Familles ; emploi peu qualifié habitat individuel ; limite de faubourg
- 7. Jeunes, chômeurs, retraités, employés ; faubourg dense ; équipements
- 8. Familles nombreuses ; bas revenus ;grands ensembles

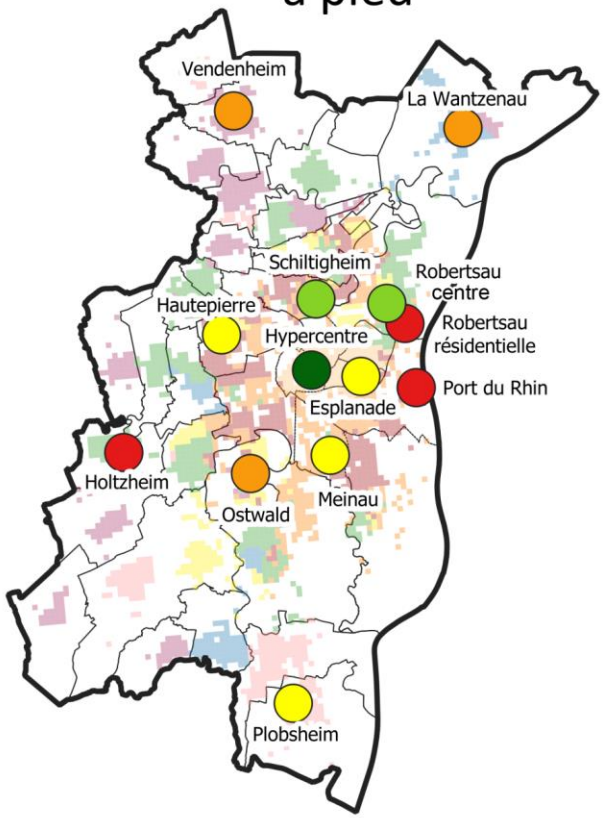
0 3 6 9 km

Différents niveaux d'informations

- **Synthétique** : Niveau global d'ergonomie par mode et par pas de temps
- **Déclinaisons selon différents paramètres** : Ressource par ressource ou critère par critère
- **Profils d'ergonomie** : Diagrammes comparatifs en fonction de chaque critère d'évaluation

Ergonomie d'accès en 10 minutes

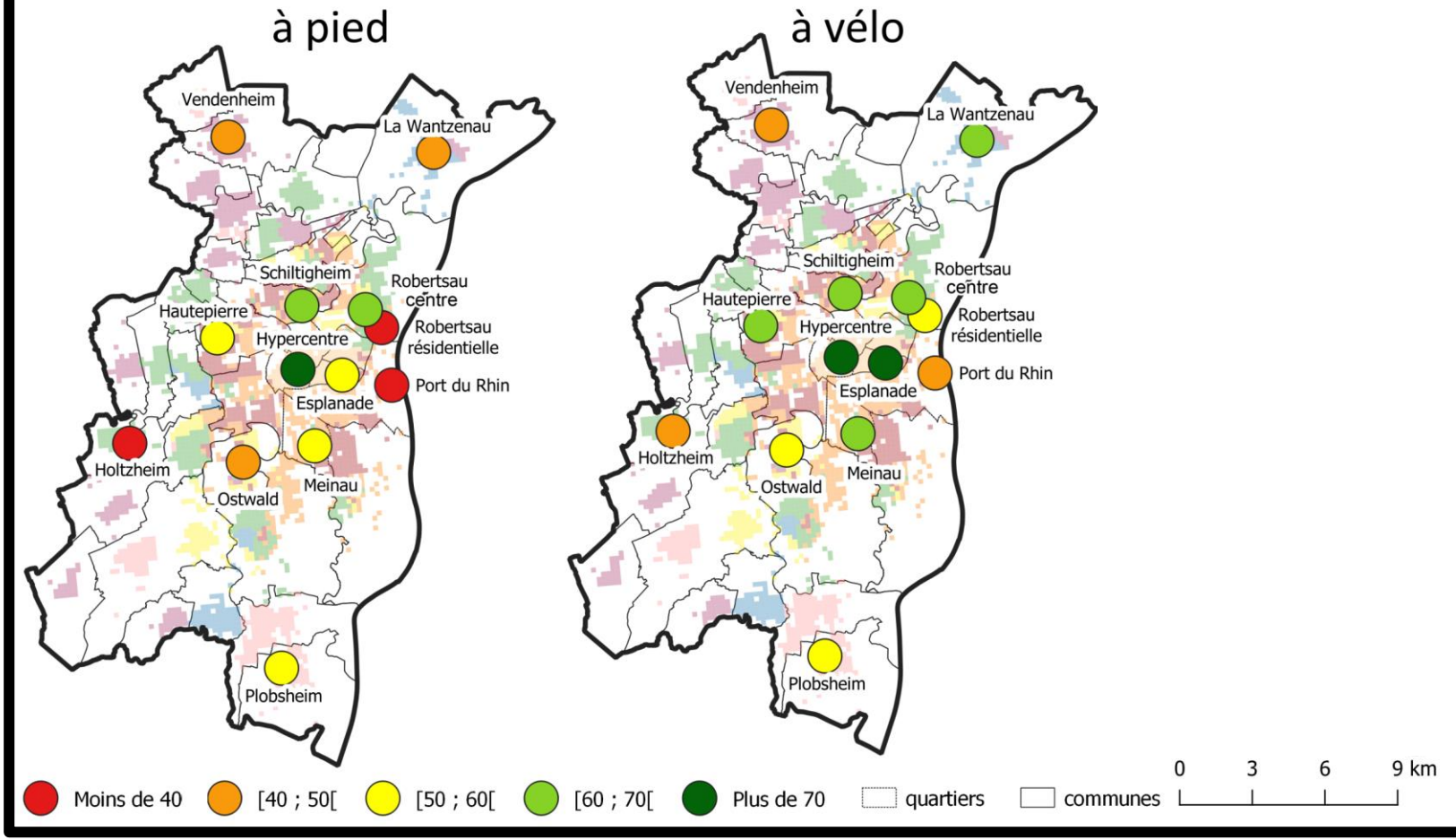
à pied



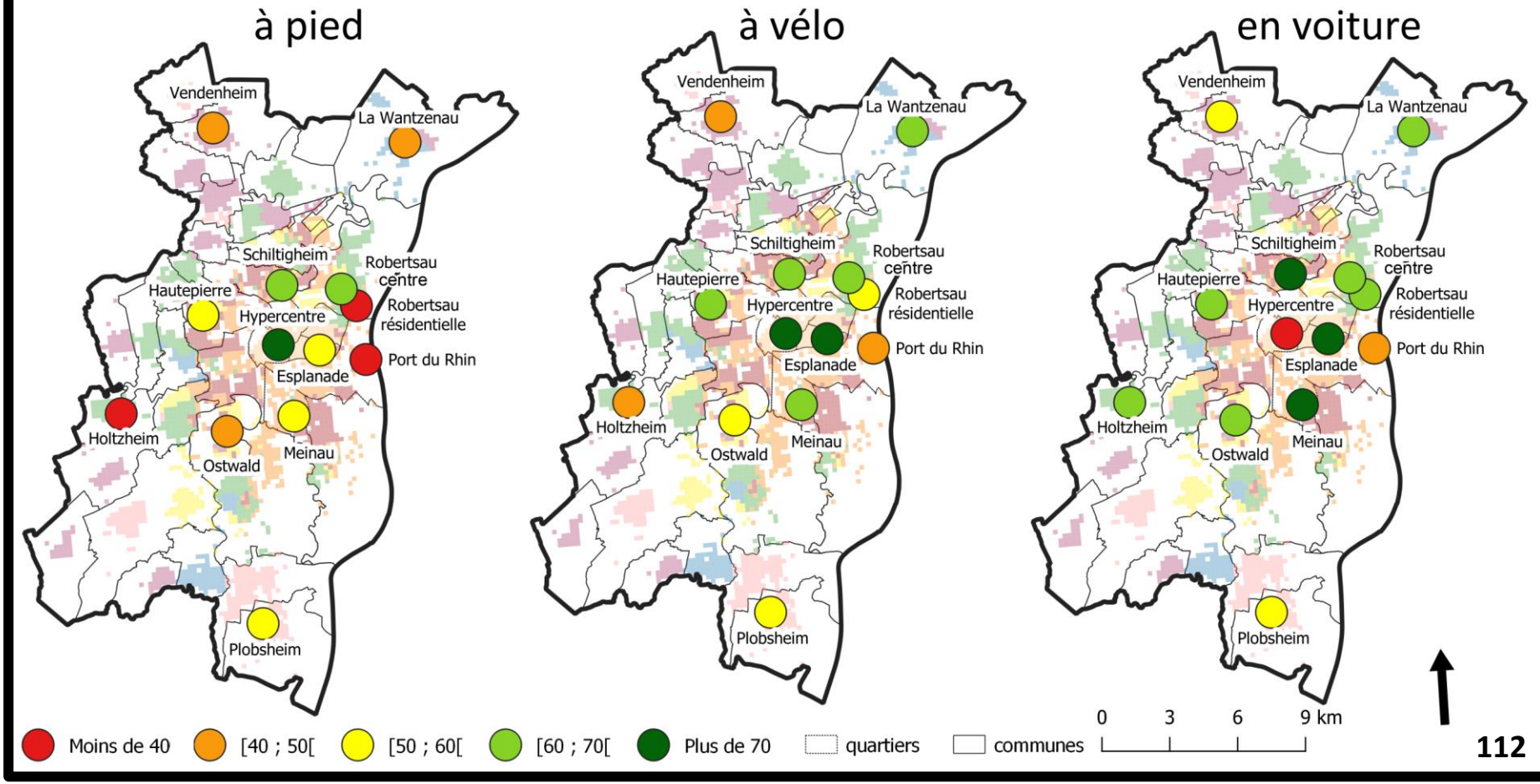
Moins de 40 | [40 ; 50[| [50 ; 60[| [60 ; 70[| Plus de 70 | quartiers | communes

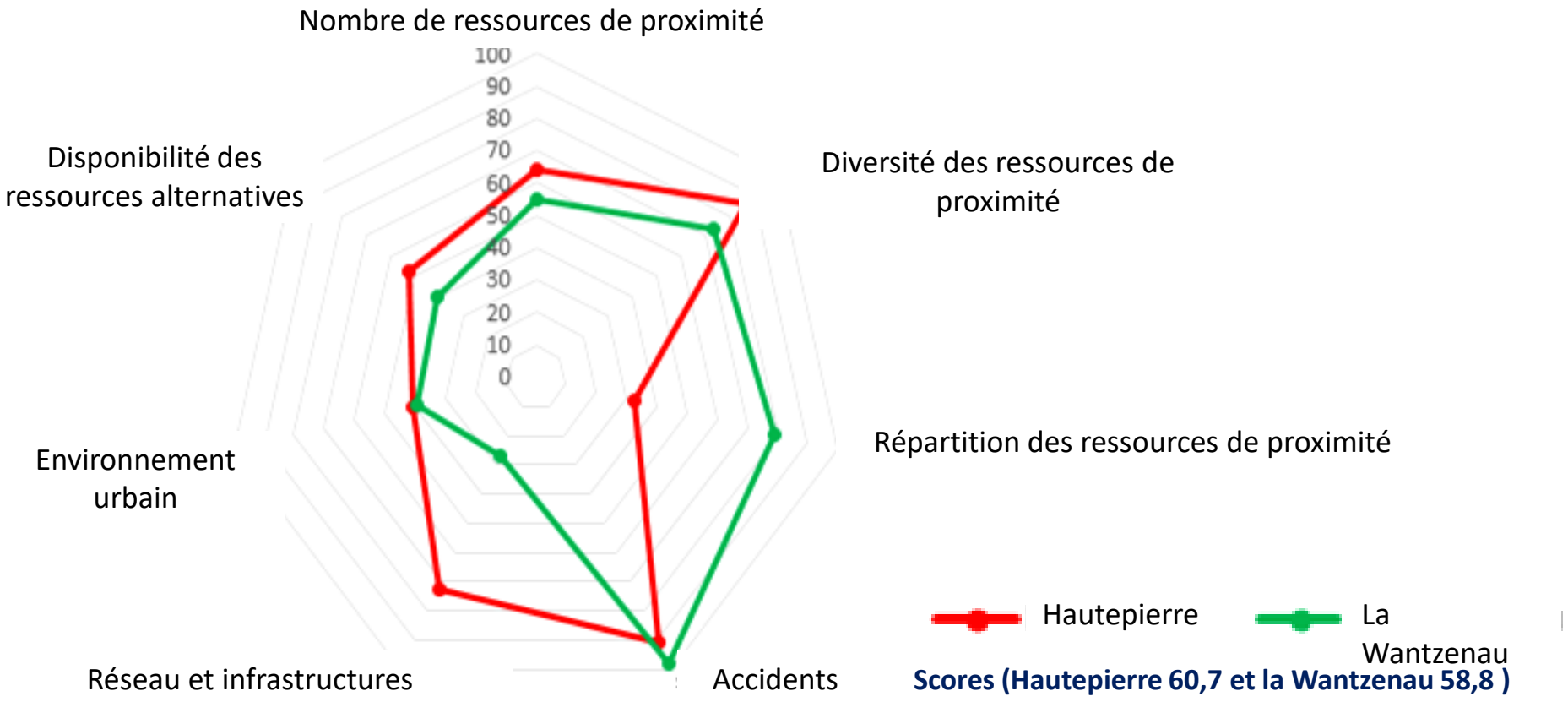
0 3 6 9 km

Ergonomie d'accès en 10 minutes

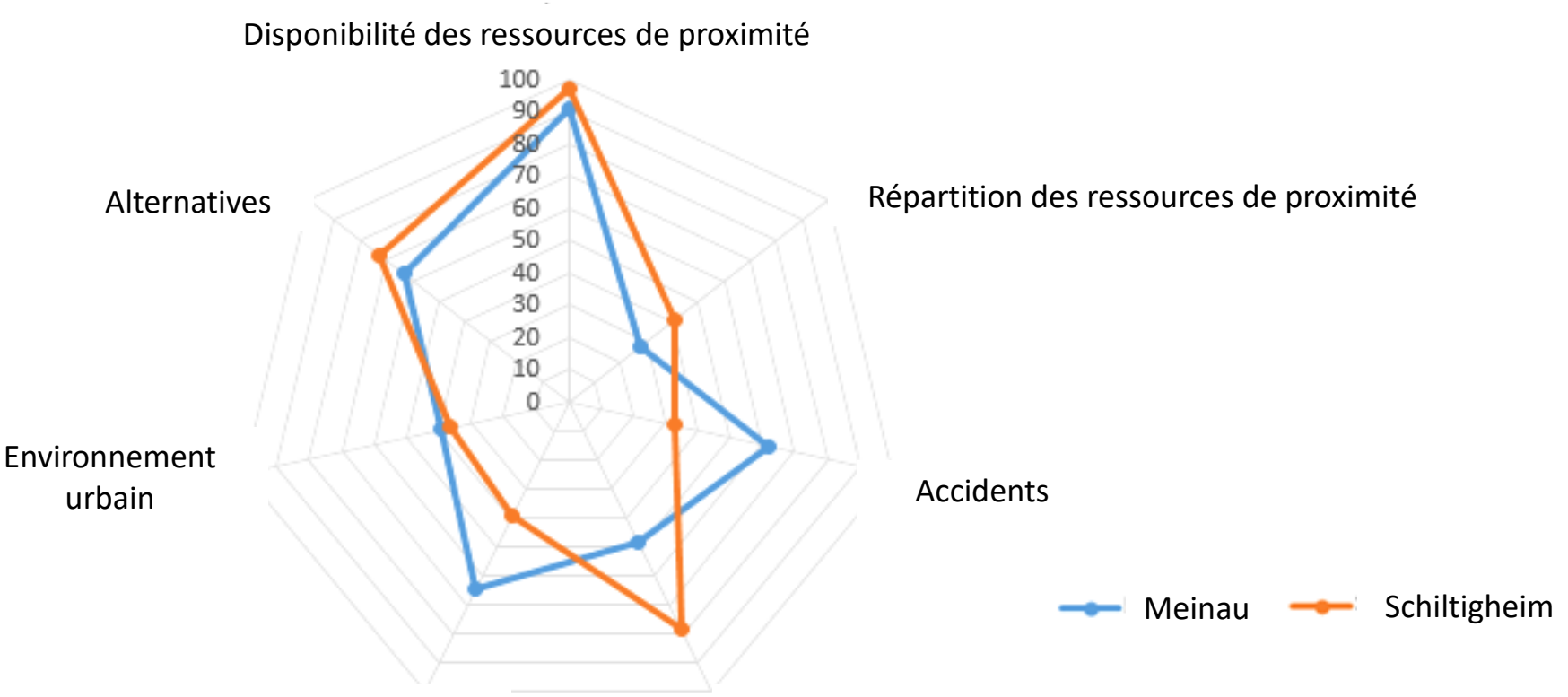


Ergonomie d'accès en 10 minutes

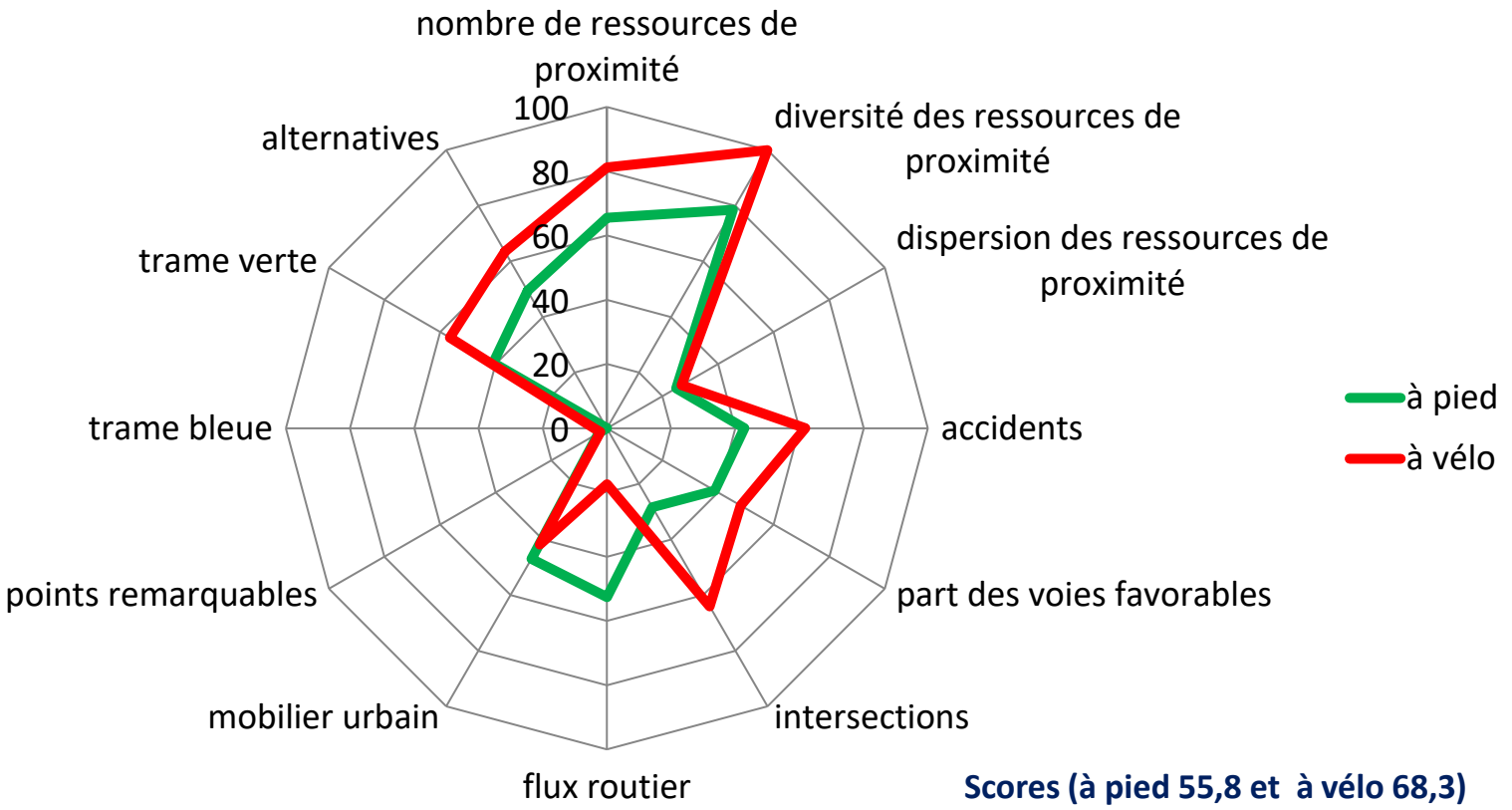




Scores (Hautepierre 60,7 et la Wantzenau 58,8)

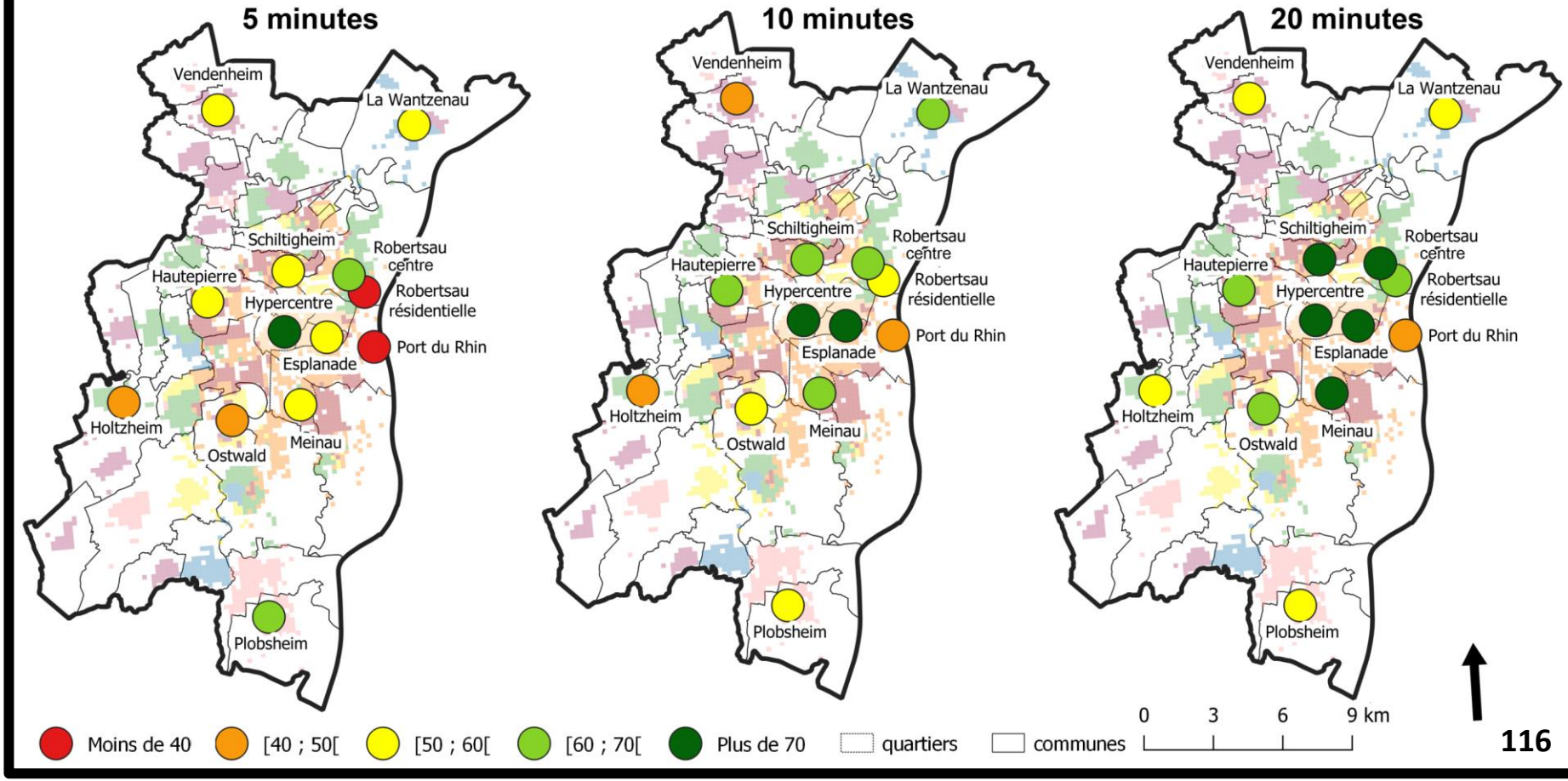


Scores (La Meinau 65,2 et Schiltigheim 69,4)



Scores (à pied 55,8 et à vélo 68,3)

Ergonomie d'accès à vélo



Ergonomie au stade exploratoire…

➢ L'étude fait ressortir des disparités spatiales des potentiels de mobilisation des ressources selon :

- les différents modes de déplacement
- les différents environnements urbains

➢ Ce constat s'observe au niveau global comme au niveau détaillé

Concept pertinent à travers le couplage « conditions de déplacement / implantation des ressources »

⟹ **Aider les aménageurs dans la prise de décision** pour leurs projets urbains et dans **la compréhension de l'impact de leurs actions** sur l'ensemble du territoire

Développements nécessaires au regard du modèle d'ergonomie spatiale :

- **Adéquation aux besoins/attentes** de la population (enquêtes, pondération des critères…)
- D'autres ressources doivent être prises en compte, **particulièrement l'emploi**
- Prise en compte de plus de moyens de transports urbains (EDP: vélos électriques, trottinettes…) en particulier des **transports en commun et la possibilité d'intermodalité.**

Merci de votre attention

Maxime HACHETTE
MCF en urbanisme

Mail : maxime,hachette@utc,fr | Bureau O236